

Herramientas valorización Recursos Naturales

Economía del medio ambiente (Ressource economics)

La economía del medio ambiente es una rama de la economía neoclásica que busca asignar un valor monetario a los recursos naturales y a los impactos ambientales.

Dado que muchos bienes ambientales (como el aire puro) no tienen un precio de mercado, se utilizan métodos de **valoración económica** para incorporarlos en el análisis de costo-beneficio.

1. Métodos de Preferencias Reveladas

- Estos métodos observan el comportamiento real de las personas en mercados relacionados para inferir el valor de un activo ambiental.
- **Método de Precios Hedónicos:** Se utiliza principalmente en el mercado inmobiliario. El valor de una propiedad se desglosa según sus atributos; así, se puede aislar cuánto del precio de una casa depende de la calidad ambiental del entorno (ej. aire limpio o cercanía a un parque).
- **Método del Costo de Viaje:** Se aplica para valorar sitios de recreación (parques nacionales, playas). El valor se estima a partir del gasto que las personas realizan para visitar el lugar (combustible, tiempo, entradas), asumiendo que el valor del sitio es, al menos, igual a lo que costó llegar a él.
- **Método de Gastos Preventivos o Mitigadores:** Mide lo que la gente gasta para evitar daños ambientales, como instalar filtros de agua o doble acristalamiento para el ruido.

2. Métodos de Preferencias Declaradas

- Se utilizan cuando no existe un mercado relacionado. Se basan en encuestas donde se plantean escenarios hipotéticos a los individuos.
- **Valoración Contingente:** Se pregunta directamente a las personas su **Disposición a Pagar (DAP)** por una mejora ambiental o su **Disposición a Aceptar (DAA)** una compensación por un daño.
- **Experimentos de Elección (Choice Experiments):** A los encuestados se les presentan diferentes perfiles de un recurso ambiental con distintos niveles de calidad y precio, y deben elegir su opción preferida. Esto permite valorar atributos específicos del recurso.

3. Métodos Basados en Costos (Funciones de Producción)

- Estos no miden la utilidad directa de las personas, sino los costos físicos y económicos de los cambios en el ecosistema.
- **Costo de Reemplazo o Restauración:** Calcula cuánto costaría reparar un daño ambiental o reemplazar un servicio ecosistémico por infraestructura humana (ej. construir una planta de tratamiento de agua porque un humedal ya no la filtra).
- **Cambio en la Productividad:** Evalúa cómo la degradación ambiental afecta la producción de bienes comerciales. Por ejemplo, cómo la contaminación del agua reduce la producción de una piscifactoría.

4. Otros Enfoques

- Fuera de la valoración monetaria, también se utilizan herramientas de regulación y control:
- **Impuestos Pigouvianos:** Gravámenes sobre las emisiones para que las empresas internalicen sus externalidades negativas.
- **Permisos de Emisión Negociables (Cap and Trade):** Creación de un mercado artificial donde se compran y venden derechos para contaminar hasta un límite máximo.
- Matriz insumo-producto (Input-output analysis propuesta por Leontief) puede ser del medio ambiente o de los desechos
- Análisis de ciclo de vida (Life cycle assessment)
- Curva medio ambiental de Kuznets

Enfoques de Valoración

I. Enfoques de valoración objetivos - EVO

A. Cambios en la productividad
B. Costos de enfermedad
C. Costos de oportunidad
D. Costos de reemplazo, restauración

II. Enfoques de valoración subjetivos - EVS

A. Gastos preventivos / mitigadores
B. Costo de viaje
C. Valoración contingente
D. Método de Precios Hedónicos

-La evaluación subjetiva es una valoración que realiza un examinador.
-Lo que normalmente se entiende por esto es la valoración de la calidad de una determinada actuación.
-La evaluación objetiva es la evaluación a la que se le ha despojado de la subjetividad.

VALORACIÓN ECONÓMICA: CONCEPTO

Proceso mediante el cual se hace una medición o estimación cuantitativa del beneficio/utilidad generado por:

✓el uso o explotación de un ecosistema y/o sus recursos naturales y el ambiente y,

✓el beneficio o utilidad de la simple existencia del mismo para los humanos.

ENFOQUE

Requiere considerar :

- ✓ **la naturaleza y dinámica del ecosistema y recursos a valorar,**
- ✓ **las interacciones, el espacio geográfico y tiempo relevante,**
- ✓ **las preferencias de los grupos sociales e individuos involucrados, y**
- ✓ **una unidad de cuenta para la medición.**

NATURALEZA DEL VALOR

- *"Valor" ..Qué es? Qué significa? Tipos de valor*
- *"Valoración" ...determinar valor asignado antrópicamente*
- *"Evaluación"…. comparar con referente*
- *Para qué y Por qué valorar ..tomar decisiones de Políticas y Gestión, entre otros muchos otros usos.*
- *Cuándo Valorar…... stock o flujo de información?*
- *Cómo Valorar... existen diversos métodos*
- *En base a que valorar..valor monetario*

ALCANCES DEL VALOR

Dónde se expresan los valores?

- **Mercados reales (observables)**
- **Mercados hipotéticos (estimables)**

En qué unidad se expresan?

Unidades de valor monetario (numerario, constante, estándar, divisible y comparable)

¿Por qué es importante saber el valor de los recursos naturales, o de una mejora o daño de un bien ambiental?

Ejemplo

Tenemos que tomar una decisión acerca de llevar a cabo o no el proyecto de desarrollo. Hay que estimar:

- B_d beneficios del desarrollo
- C_d costes del desarrollo
- B_p beneficios de preservar el medio ambiente y no desarrollar la zona.

  - Si $B_d > (C_d + B_p) \Rightarrow$ continuar con el proyecto
  - Si $B_d < (C_d + B_p) \Rightarrow$ parar el proyecto

B_d y C_d son relativamente faciles de medir: inputs y ouputs del mercado con precios observables. El problema consiste en estimar B_p.

Otro ejemplo: estimar el valor de una externalidad $\Rightarrow$ determinar el estado de la naturaleza preferido y el volumen eficiente de intervenciones.

Valor económico de un bien:

- ❑ disposición a pagar, que refleja las preferencias de las personas
- ❑ = precio·cantidad + excedente del consumidor
- ❑ por unidad: altura de la curva de demanda del bien para esta unidad
- ❑ valor marginal (de la última unidad) = precio

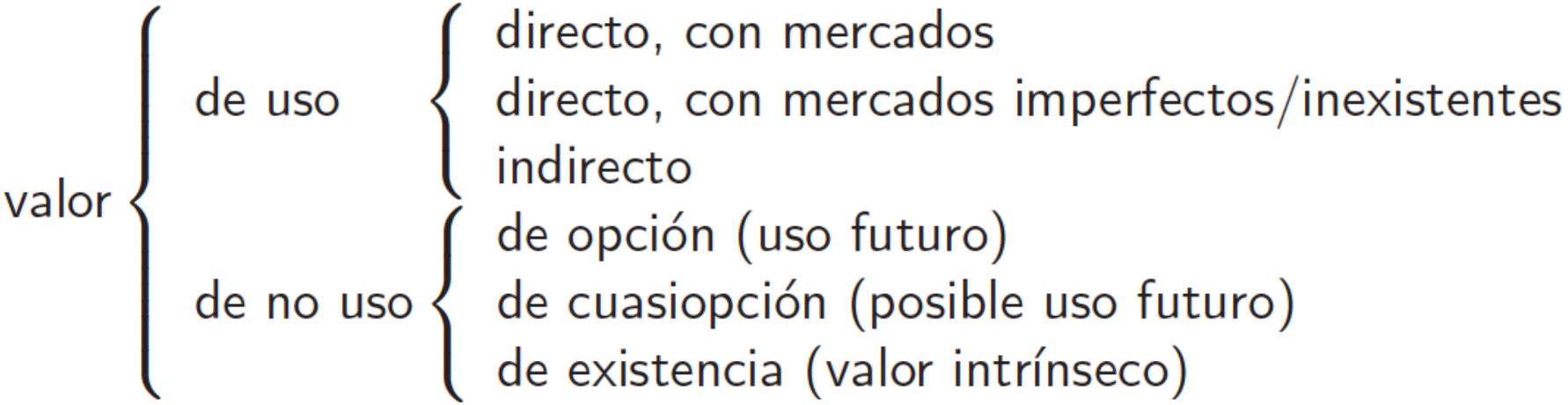
¡No se trata de un valor *objetivo* de la naturaleza, sino de las preferencias de los agentes económicos!

Problema: no todos los bienes se intercambian en mercados (perfectos)
⇒ no tienen precio, sin embargo pueden tener valor económico:

Valor económico total, que define como la suma de los diferentes **valores de uso y de no-uso** del activo medioambiental.

- **Valor de uso se refiere al uso actual**, planeado o posible del activo en cuestión

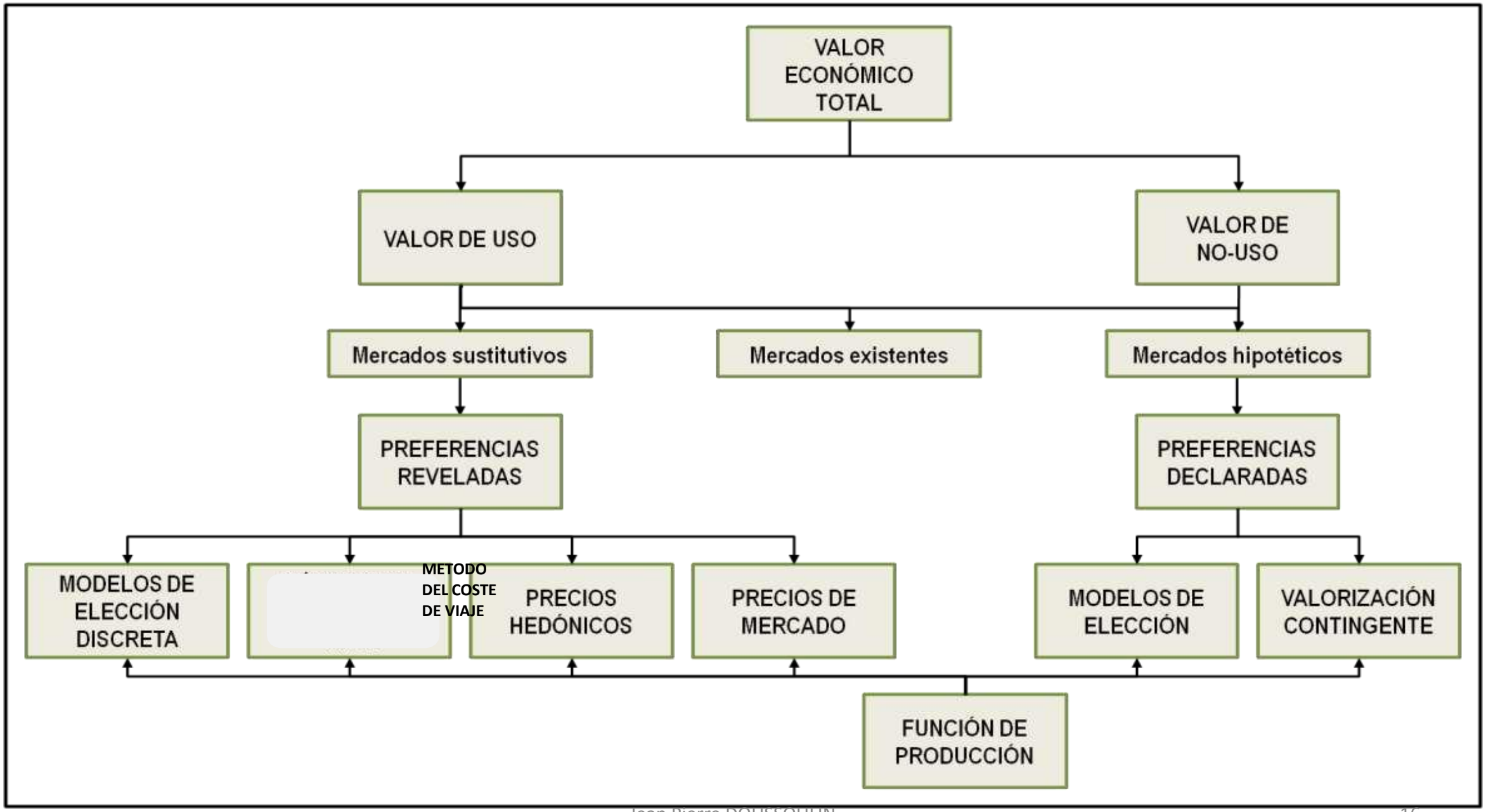
- **Valor de no-uso hace referencia a la disposición a pagar** para mantener un activo en el futuro, incluso cuando no hay un uso actual, planeado o posible



Ejercicio

¿Qué clase de valores proporcionan los siguientes bienes?

- aire puro
- plantas medicinales aún desconocidas
- paisajes
- especies de animales sin valor comercial


VALOR ECONÓMICO TOTAL
VALOR DE USO
VALOR DE NO-USO
Mercados sustitutivos
Mercados existentes
Mercados hipotéticos
PREFERENCIAS REVELADAS
PREFERENCIAS DECLARADAS
MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA
METODO DEL COSTE DE VIAJE
PRECIOS HEDÓNICOS
PRECIOS DE MERCADO
MODELOS DE ELECCIÓN
VALORIZACIÓN CONTINGENTE
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

¿Cómo expresar en unidades monetarias los cambios en el bienestar individual al cambiar la calidad del medio ambiente, sin observar precios de mercado para este bien?

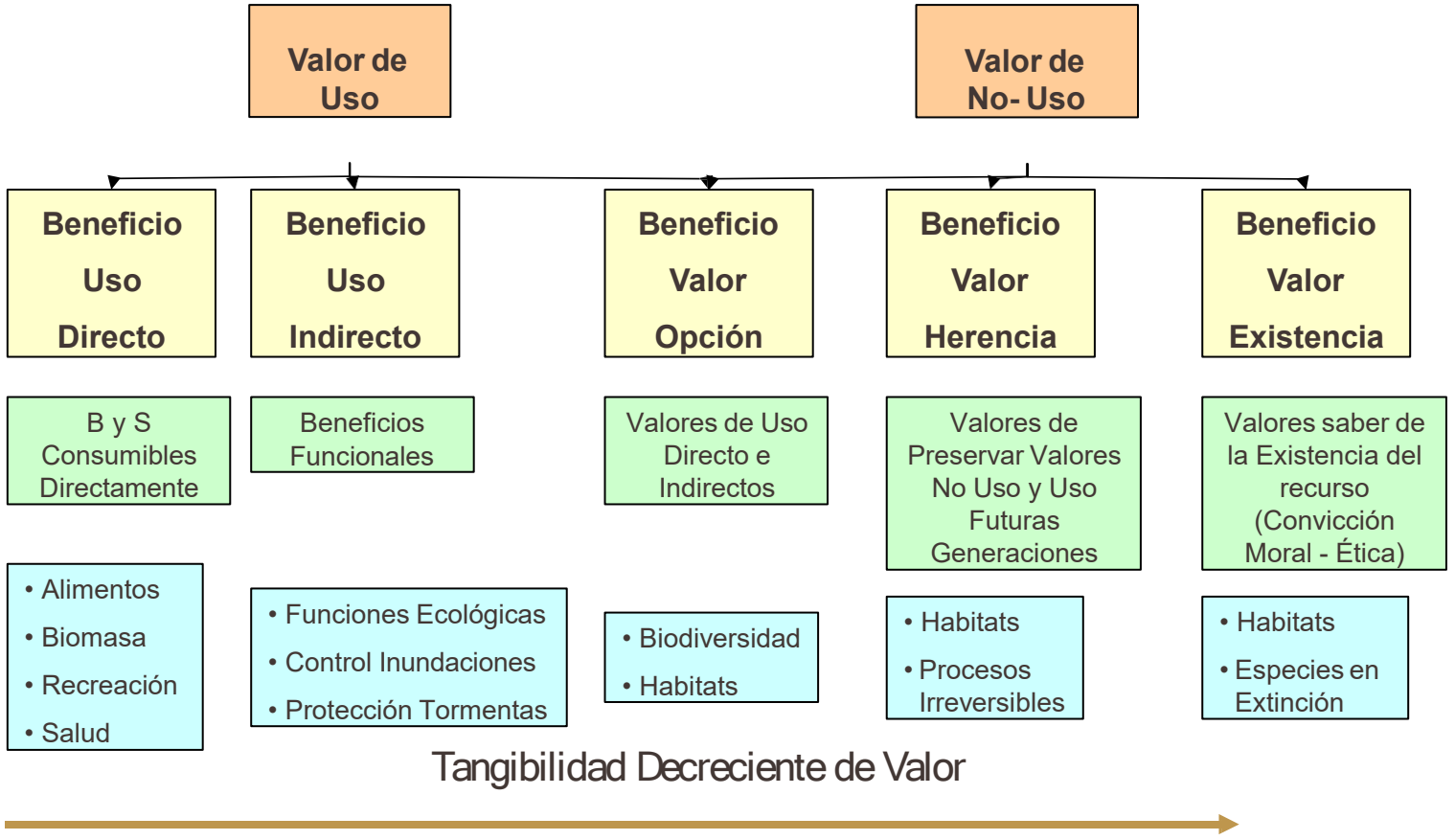
Valoración ambiental

Conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las preferencias de los agentes económicos sobre el medio ambiente en un contexto en el que estos no lo revelan explícitamente.

Se expresa en unidades monetarias. Métodos:

- preferencias reveladas en los mercados existentes para otros bienes relacionados (métodos indirectos)
  - precios hedónicos
  - coste de viaje
- preferencias declaradas en encuestas (métodos directos)

Valor económico total: Grado de Tangibilidad



Valor económico total:Ejemplo sobre biodiversidad

Ejemplo: Valoración de la Biodiversidad

Clase de Valor	Tipo de Valor	Aprovechamiento
Valor de Uso	Directo	❑ Productos directamente consumibles ❑ Recolección de especies silvestres para alimento, combustible, abrigo y medicina. ❑ Alimento, biomasa, recreación salud. ❑ Ecoturismo ❑ Extracción y comercialización de madera ❑ Agricultura ❑ Pesquería ❑ Caza, recolección de subsistencia.
	Indirecto	❑ Beneficios derivado de funciones ecosistémicas ❑ Funciones de reciclaje (carbón, oxígeno, nitrógeno). ❑ Regulación de clima, reciclaje de nutrientes.
Valor de No Uso	De opción	❑ Uso futuro, directo e indirecto de un recurso ❑ Flujos de información a futuro con respecto al uso de recursos
	Existencia	❑ Valor de uso y no uso del legado ambiental. ❑ Beneficios derivados del conocimiento del recurso ❑ Prevención de cambios irreversibles en habitats.

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA (1)

- **Diseño de políticas y estrategias de desarrollo**
- **Mejora de Cuentas Nacionales**
- **Fijación de prioridades sectoriales y nacionales según criterios claros**
- **Evaluación proyectos, programas y políticas**
- **Determinación Desarrollo Sustentable**
- **Determinación valor de los Servicios Ambientales**
- **Determinación valor de uso alternativo RRNN**

….

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA (2)

- **Cobro de Tarifas**
- **Acuerdos Internacionales**
- **Determinar pago por la protección de RRNN**
- **Estudios de Impacto Ambiental**
- **Curiosidad Científica**

CRITICAS A LA VALORACIÓN ECONÓMICA

- **Valoración Económica de RRNN y SA está aún en desarrollo conceptual .**
- **Métodos de Valoración actualmente usados han sido desarrollados principalmente en EEUU y Europa y se utilizaron para solucionar problemas de países desarrollados.**
- **En LAC hay necesidad de:**
  - ✓ **probar eficacia y aplicabilidad;**
  - ✓ **adaptación**

CRITICAS A LA VALORACIÓN ECONÓMICA

- **En LAC hay necesidad de:**
  - ✓ **probar eficacia y aplicabilidad;**
  - ✓ **adaptación**
  - ✓ **mejorar experiencia y conocimientos para aplicación local**
  - ✓ **mejorar la data y comprensión de dinámica de ecosistemas para generar estimadores más confiables y robustos.**

CRITICAS A LA VALORACIÓN ECONÓMICA

- **Recientes evaluaciones de la aplicabilidad en países en desarrollo muestran que la Valoración Contingente y Dosis-Respuesta tienen amplia aplicabilidad cuando no se dispone de valores de mercado y para valores de no-uso de bienes/servicios públicos y valores de opción (SA).**

EL OBJETO DE LA VALORACIÓN

- **La valoración mide las preferencias (o utilidad) por bienes y servicios ambientales**
- **Sin embargo la utilidad es un concepto abstracto e inobservable…**
- **… y los economistas utilizan el concepto de 'disposición al pago', que es observada en:**
  - **Mercados**
  - **Mercados implícitos (o invisibles)**
  - **Mercados hipotéticos**

SUPUESTOS DE LA VALORACIÓN

- El bienestar individual puede ser medido, aún aquel que se genera por la provisión gratuita (o a muy bajo costo) de bienes y servicios.
- Los individuos maximizan su bienestar eligiendo la mejor combinación de bienes, servicios y ahorros, dadas las restricciones de ingreso.
- El bienestar social es la suma del bienestar de los individuos. El bienestar total (individual o social) es igual al excedente del consumidor.
  - El bienestar generado por bienes y servicios suele ser
- decreciente.

ENFOQUES DE VALORACIÓN ECONÓMICA

Se utilizan dos enfoques para valorar los impactos:

- Enfoque de valoración objetiva (EVO)

Basados en relaciones físicas que describen formalmente las relaciones de causa y efecto.

- Enfoque de valoración subjetiva (EVS)

Basado en evaluaciones subjetivas de posibles daños expresados en una conducta de mercado real o hipotética (preferencias reveladas).

EL PROCESO DE VALORACIÓN

- Paso 1 – Identificación de la relación de causa – efecto
  - La degradación ambiental es importante por sus efectos en: (1) producción; (2) salud humana; (3) calidad del entorno
  - Conocimientos requeridos: ingeniería, biología, química, ciencias sociales,...
- Paso 2 – Valoración económica del impacto
  - Expresa los impactos ambientales usando una unidad de medida única. Esto facilita la toma de decisiones
  - Conocimientos requeridos: economía, estadística, ...

ENFOQUE DE VALOR OBJETIVO (1)

- Proveen medidas objetivas de los daños resultantes utilizando "funciones de daño" que relacionan:
  - nivel de la actividad ofensiva (contaminación aire), y
- grado de daño físico a un activo natural o hecho por el hombre; o grado de impacto sobre la salud (incidencia enfermedades respiratorias).

- Las funciones de daño suelen ser extremadamente complejas e inciertas, y suelen estar referidas a sitios precisos y a procesos y cultivos específicos, pero en algunos casos son transferibles.

ENFOQUE DE VALOR OBJETIVO (2)

- Sobre la base de estas funciones de daño, se estiman medidas de los beneficios brutos o pérdidas evitadas de acciones preventivas o curativas.

- Supone que el valor neto de evitar el daño es al menos igual al costo en que se incurriría si ocurriera , y que los individuos estarán dispuestos a pagar, como máximo, dicha cantidad.

ENFOQUE DE VALOR SUBJETIVO (1)

Basado en la conducta de mercado real o hipotética (preferencias reveladas).

- Están directamente relacionadas a las funciones individuales de utilidad, pero las restricciones de información (daños potenciales y riesgos) pueden introducir sesgos en su disponibilidad a pagar por evitar y/o reducir niveles de daño

ENFOQUE DE VALOR SUBJETIVO (2)

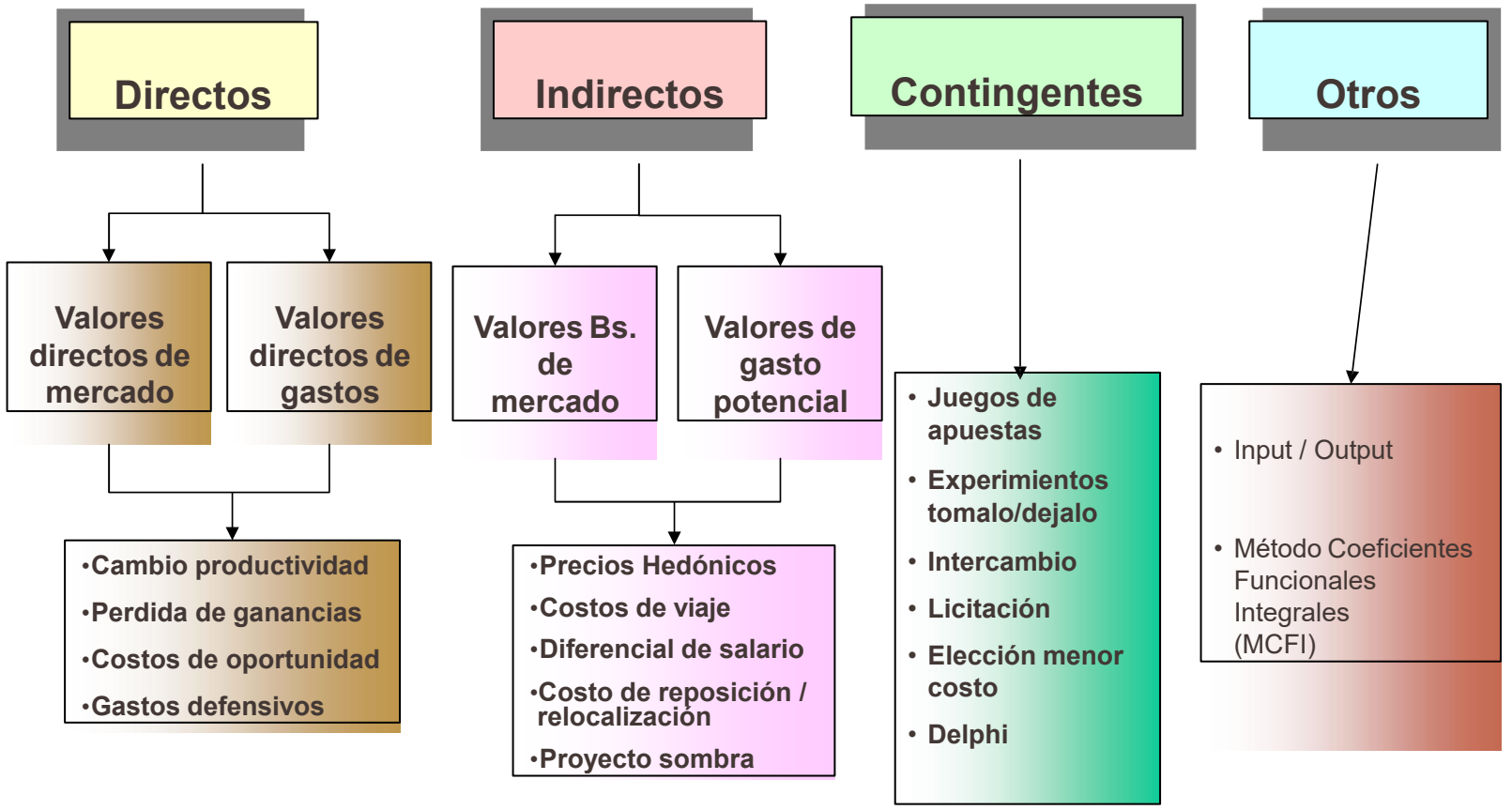
- Se utilizan mercados reales suponiendo que las personas realizan transacciones entre el impacto ambiental (contaminación agua, aire) y otros bienes o servicios (hervir agua, menor valor de propiedades); se utilizan como mercado sustitutos para valorar impacto ambiental.

- Cuando los impactos ambientales no pueden ser valorados, ni siquiera indirectamente, se construyen mercados hipotéticos utilizando métodos de valoración contingente, es decir, preguntando directamente la disponibilidad a pagar por diferentes niveles de reducción potencial de dichos daños.

MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA

1. Enfoques de valoración objetivos - EVO
   A. Cambios en la productividad
   B. Costos de enfermedad
   C. Costos de oportunidad
   D. Costos de reemplazo, restauración
2. Enfoques de valoración subjetivos - EVS
   A. Gastos preventivos / mitigadores
   B. Costo de viaje
   C. Valoración contingente
   D. Precios Hedónicos

MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA



Fuente: Galarza, E (2010).

28



Comenzaremos con los métodos objetivos

1.A. CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD (1)

Los cambios físicos en la producción son valorados utilizando precios de mercado para insumos y productos.

- Si el proyecto distorsiona los precios de mercado, éstos deben ser ajustados.
- Los pasos a seguir son:

(a) identificación de escenarios

(b) identificación de cambios

(c) supuestos

(d) evaluación

1.A. CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD (2)

Paso 1: identificar los escenarios.

- Situación sin proyecto es el escenario base.
- Situación con proyecto (diversas alternativas)
- El cambio generado por el proyecto es la diferencia entre los escenarios anteriores, para cada alternativa.

Paso 2: identificar los cambios en la productividad generados por el proyecto, dentro y fuera del sitio.

- Los cambios en el sitio son los productos típicos para los cuales el proyecto ha sido diseñado.
- Los cambios fuera del sitio (positivos y negativos) incluyen todas las externalidades, ambientales y económicas.

1.A. CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD (3)

Paso 3: elaboración de supuestos

- Con respecto al tiempo estimando el período durante el cuál se medirán los cambios en productividad.
- Con respecto a precios considerando si se encuentran distorsionados o lo serán por el proyecto; hay que realizar ajustes.
- Con respecto a cambios futuros en precios relativos que puedan ser generados por el proyecto.
- Tasa de descuento.

1.A. CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD (4)

Paso 4: valoración y evaluación.

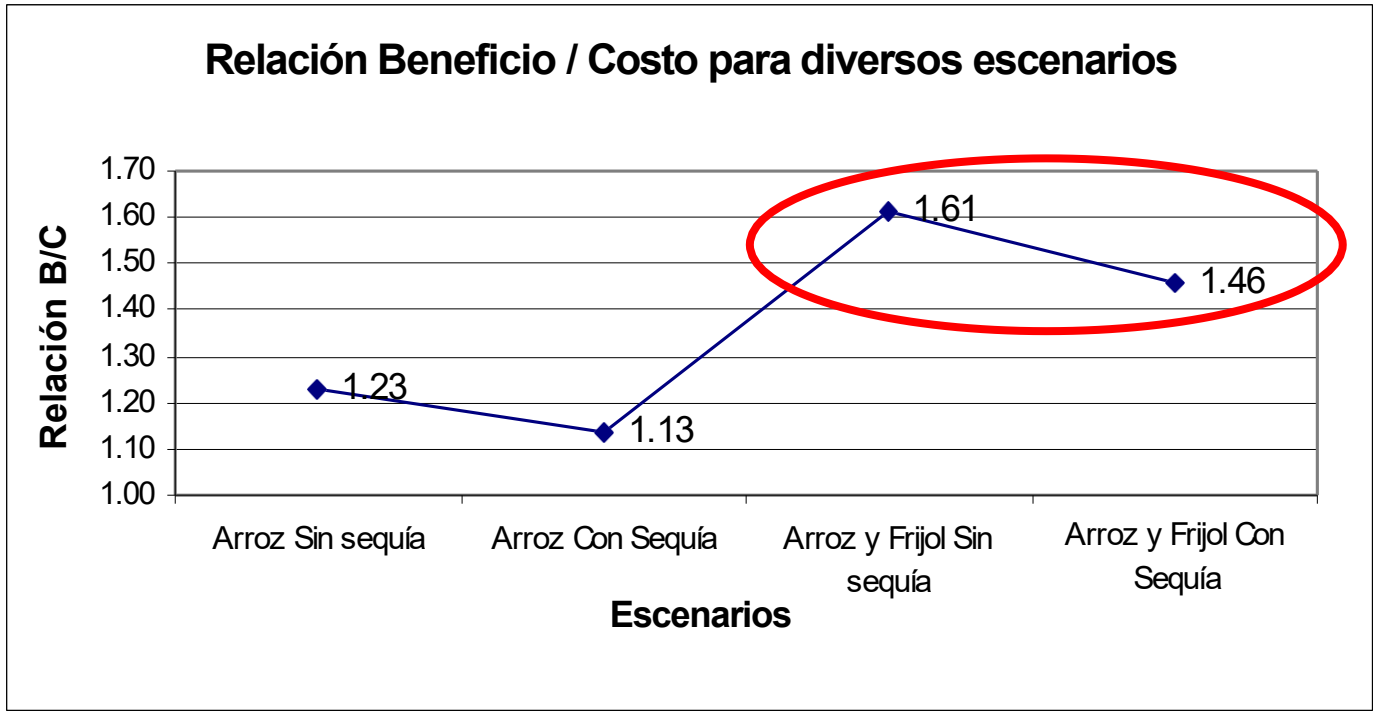
- Se estima el valor actual de los cambios antes identificados para los escenarios con y sin proyecto.
- Se restan los valores actuales de los escenarios con proyecto y sin proyecto para obtener el cambio

Limitaciones.

- Supuesto que el productor es precio aceptante.
- No hay reacción frente al cambio en la calidad ambiental o del proyecto.

1.A. Cambios en la productividad (10)

Relación Beneficio / Costo de los agricultores



Fuente: López y Flores (2007)

40

I.B. COSTO ENFERMEDAD (1)

Usualmente utilizada para valorar el costo de la morbilidad relacionada con la contaminación.

- Relaciona niveles de contaminación con grados de efectos sobre la salud, por lo que es necesario que la relación causa – efecto sea claramente identificable.
- Se incluyen los costos por atención médica, pérdida de salarios por enfermedad, y otros relacionados.
- Es útil cuando la enfermedad es relativamente corta, sencilla y no tiene impactos negativos en el largo plazo.

I.B. COSTO ENFERMEDAD (2)

- No incluye:
  - Las preferencias de las personas afectadas en cuanto a salud versus enfermedad, y su disposición a pagar.
  - Las acciones defensivas que los individuos podrían realizar para reducir riesgos o efectos en la salud.
  - Pérdidas no comerciales, como molestias generadas

- Los pasos a seguir son:
  - Paso 1: dentificar las “causas” (p.e. Contaminación del aire) y “efectos” (p.e. enfermedades respiratorias), distinguiendo las diferentes poblaciones afectadas (por edad, sexo, etc.)

I.B. COSTO ENFERMEDAD (3)

- Los pasos a seguir son:
  - Paso 2: Determinar la relación causa – efecto (número de personas con necesidad de tratamiento)
  - Paso 3: Estimar los costos de los efectos médicos (costos de tratamiento) así como los costos del cambio en la productividad (pérdidas de salarios).

MODELOS DOSIS-RESPUESTA (4)

Usualmente basada en estudios toxicológicos, epidemiológicos u otros.

$R = r(P, V)$ donde:

R= días de enfermedad

P= Exposición a la contaminación

V= Tratamiento u otras actividades de mitigación

Además, P depende de: $P=p(C,A)$ donde

C= concentración de la contaminación

A= medidas de previsión

I.B. Costos de enfermedad (5)

Ejemplo: Costos de la contaminación del aire en México (1)

Se realizaron tres pasos:

✓Determinar la concentración en el ambiente de diversos contaminantes.

✓Uso de relaciones dosis – respuesta para determinar la incidencia incremental de la enfermedad, incluyendo tanto morbilidad como mortalidad de la población, considerando las concentraciones y la distribución de edad en la población.

✓Estimar los costos de incremento en morbilidad y mortalidad, medidos por los costos de tratamiento, pérdida de salarios y pérdida de vida.

El resultado es una subestimación porque solo incluye los costoso directos pero no los indirectos de la discapacidad: molestias, sufrimiento y el costo de oportunidad del tiempo.

Fuente: Dixon, Fallon, Carpenter, Sherman (1994)

I.B. Costos de enfermedad (6)

Ejemplo: Costos de la contaminación del aire en México (2)

✓ **El costo asociado a las materias suspendidas en el aire se asocia con los días de actividad restringida (DAR) y el incremento en la mortalidad:**

- ✓ Pérdida actual: 3 días / persona / año.
- ✓ Estándar legal de partículas: 2.4 días / persona / año.

✓ **Datos:**

- ✓ Población estimada : 17 millones de personas.
- ✓ 55% adultos.
- ✓ el 50% de los DAR son días de trabajo.
- ✓ US$ 4 hora

No incluye los costos para los niños y las molestias.

Nª días: 17 MM * 0.55 adultos * 2.5 DAR * 0.5 días trabajo = 11.2 MM días
Valor económico: 11.2 MM días * US$ 4 hora * 8 horas = 358.4 MM

Fuente: Dixon, Fallon, Carpenter, Sherman (1994)

I.B. Costos de enfermedad (7)

Ejemplo: Costos de la contaminación del aire en México (3)

✓ **Costos de mortalidad**: Con funciones de dosis – respuesta de USA se estimó la pérdida de 6400 vidas por no cumplir con los estándares legales, y cada vida se acorta en 12.5 años de trabajo.

✓ Bajo en enfoque de capital humano, el valor presente de los 12. 5 años es de US$ 75 000.

Valor económico de mortalidad: 6400 vidas * US$ 75 000 / vida = 480 MM

Valor económico total :358 MM + 480 MM = 838 MM.

I.C. COSTO DE OPORTUNIDAD (1)

- Típicamente utilizada para valorar **usos de recursos sin precio o fuera del mercado** (preservación de un parque nacional)
- Supone que el costo de utilizar un recurso puede aproximarse a través del **ingreso dejado de percibir por los otros usos del recurso** (cosechar en las tierras en vez de preservarlas, por ejemplo).
- La idea es estimar cuánto ingreso debe sacrificarse y decidir cualitativamente si vale la pena o no.

I.C. COSTO DE OPORTUNIDAD (2)

- **Los pasos involucrados son:**

a. **Identificar el “recurso sin precio”.**
b. **Estimar los beneficios económicos del uso productivo del “recurso sin precio”.**
c. **Si existen beneficios económicos, estimar el costo de alternativas para generarlos utilizando otro recurso.**

I.C. COSTO DE OPORTUNIDAD (3)

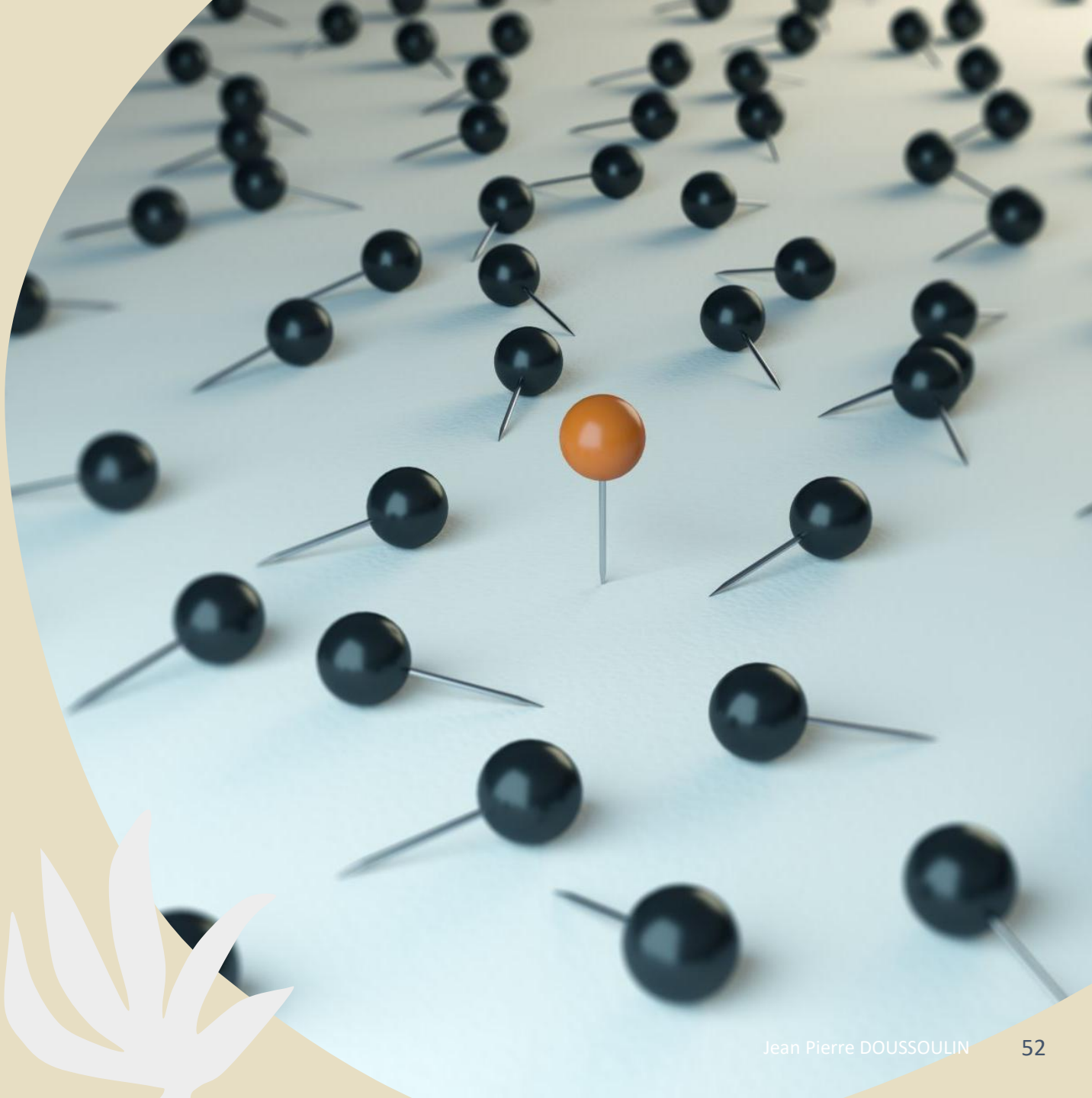
- **El diferencial en el beneficio neto económico entre el uso del "recurso sin precio" y las alternativas puede ser:**
  a. Negativo o nulo: implica que es mejor mantener el recurso sin precio.
  b. Positivo: implica que existe un costo de oportunidad de mantener el recurso sin precio. Se decide cualitativamente si "vale la pena" mantenerlo o usarlo productivamente.

I.D. COSTO DE REEMPLAZO / RESTAURACIÓN

Se utiliza cuando existen costos de reemplazar o reubicar activos productivos dañados por un proyecto; éstos serán considerados como los beneficios de prevenir dicho daño.

- Supone que:
  - La magnitud del daño en el activo es medible.
  - Los costos de reemplazo son calculables y menores que la destrucción del recurso productivo.
- Los pasos a seguir incluyen:
  a. Identificación de los recursos dañados
  b. Estimación de la reposición / reubicación necesaria
  c. Estimación de los costos de reposición del daño o reubicación de activos.

Ahora analizaremos los métodos subjetivos



2.A. Gastos preventivos

✓ Los gastos que se realizan con el propósito de evitar el daño de la contaminación y otras actividades ofensivas – gastos preventivos o mitigatorios – muchas veces son utilizados como valoraciones subjetivas de los costos mínimos de esos problemas ambientales.

✓ El enfoque que está detrás es el de posibilidades de sustitución (demanda por protección ambiental).

✓ **Premisa fundamental**: Es una percepción individual del costo impuesto por daño guarda relación con lo que la persona paga por impedir el daño.

✓ **Problema**: Es una estimación baja de los costos ambientales.

Supuestos:
✓ Se dispone de datos confiables sobre los costos de mitigación.
✓ No hay beneficios secundarios asociados con los gastos.

2.B. Coste de viaje

Coste de viaje: Idea

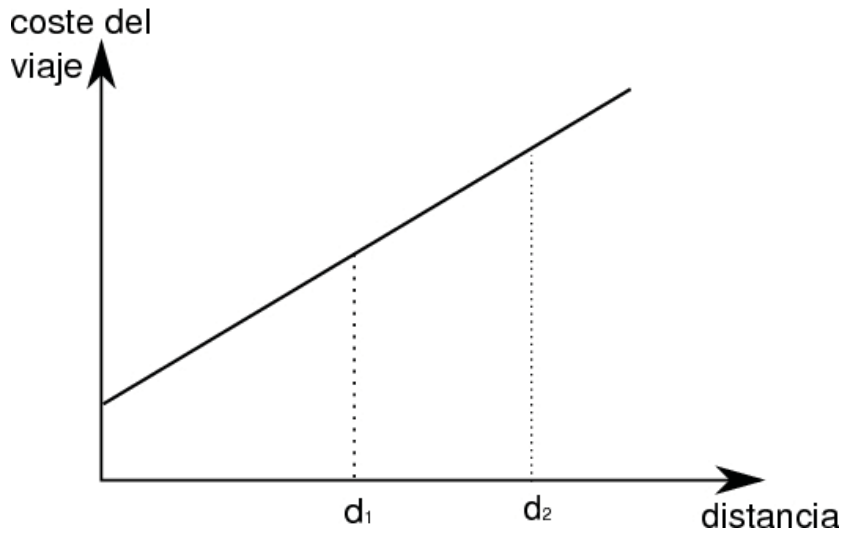
Estimar la curva de demanda de un espacio natural, utilizando los costes que incurren los visitantes en llegar al´a.

Valor recreativo del espacio natural: el excedente del consumidor.

Coste total de visitar, p. ej. un parque natural:

1. coste monetario del viaje (combustible etc.)
2. valor del tiempo de viaje (coste de oportunidad)
3. entrada al parque

1 y 2 aumentan con la distancia por recorrer

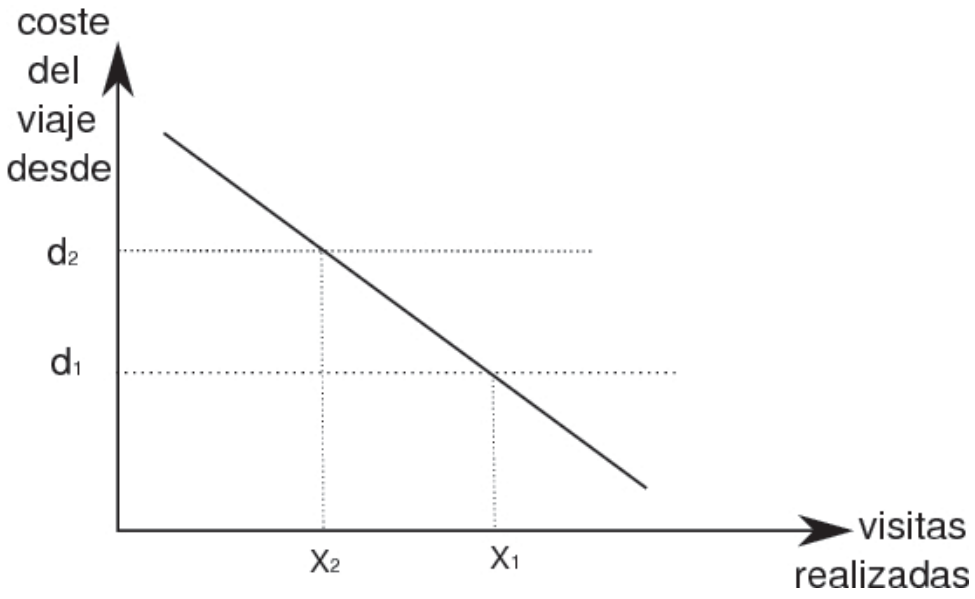


2.B. Coste de viaje

Combinando informaciones (aquí: para dos personas) acerca de

- los costes de viaje y
- el número de visitas durante un período (año),

se puede estimar la curva de demanda del espacio natural:



Valor del espacio natural: $\sum_{i=1}^{2}$ excedente del visitante con viaje d_i

2.B. Coste de viaje: Demanda por zonas de origen

Averiguar la *propensión media* (número de visitas / población) a visitar el lugar desde distintas zonas *h* que difieren en el coste de acceso al mismo.

$$\%\ \text{visitas} = \beta_0 + \beta_1 c + \sum_i \beta_i X_i$$

⇒ demanda media en función del coste de viaje *c*

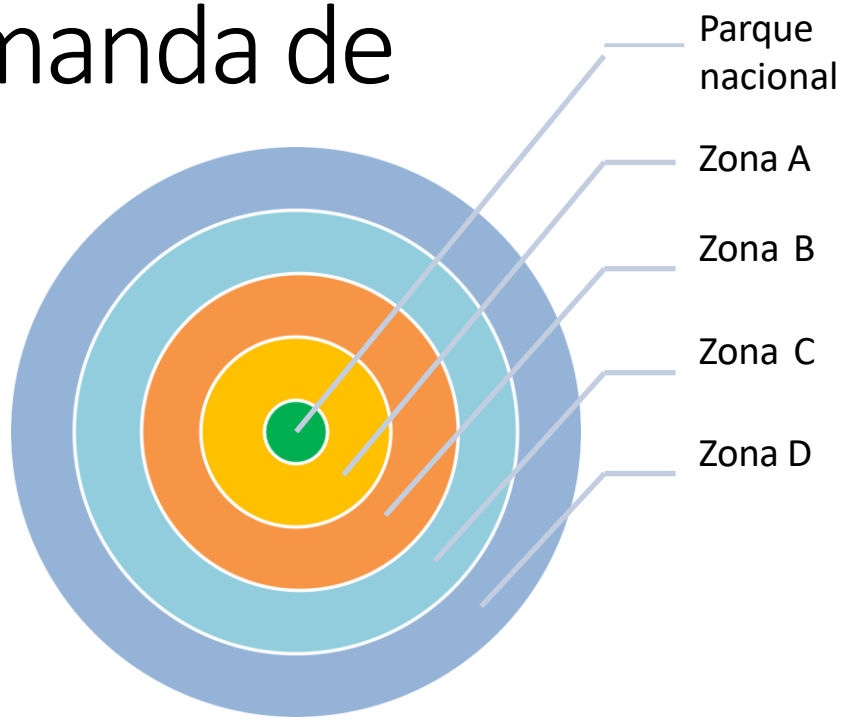
Posibles variables a tener en cuenta en el vector X_i : características

- características socioeconómicas de la población de la zona h
- características del lugar en comparación con destinos alternativos

Calcular el valor del espacio natural:

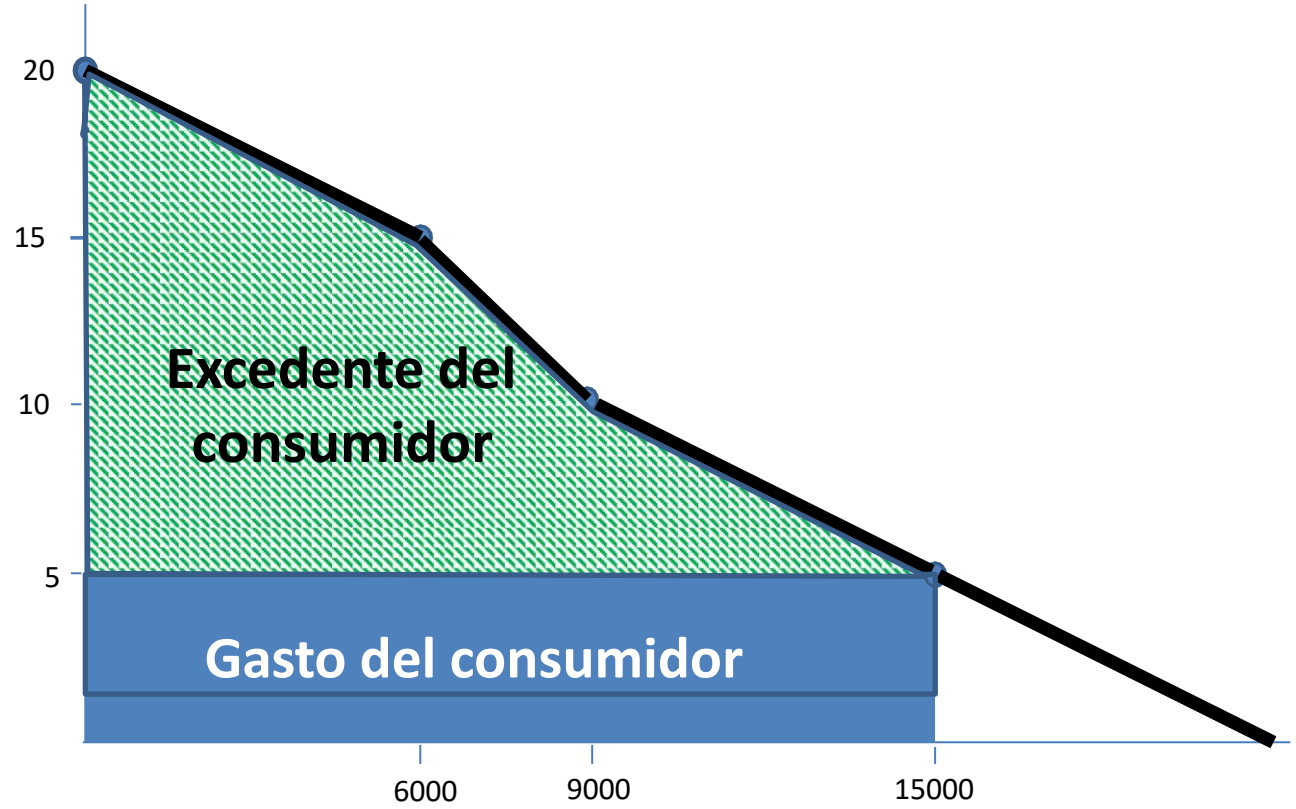
$$\sum_h \text{excedente promedio de zona } h \cdot \text{ población de la zona } h$$

2.B. Coste de Viaje: Demanda de cada zona



Zona	Coste de viaje	Población	Visitantes desde la zona…
A	5	25000	15000
B	10	25000	9000
C	15	25000	6000
D	20	25000	0
Total		**100000**	**30000**

2.B. Coste de viaje: Demanda de cada zona– Zona A



2.B. Coste de viaje: Demanda por zonas de origen

4 pasos del método:

1) Calcular el nº de visitantes de cada zona Pa, Pb, Pc

2)Calcular el nº de visitantes de cada zona como % de la población de cada zona:

Sa = Pa/Población A

Sb = Pb/Población B

3) Construir la curva de demanda

4) Calcular el excedente del consumidor por zona

Zona	Coste del viaje	Visitantes (muestra)	Población	visitantes / población (%)
A	36	20	100000	0,02
B	72	100	800000	0,0125
C	108	500	6000000	0,00833
D	144	0	-	0
TOTAL		620		

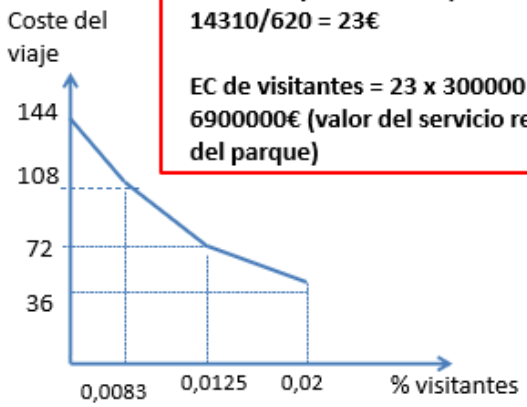
Nº visitantes/año = 300000

ECc = 0,0015€ * 6000000 = 9000€
ECb = 4200€
ECc = 1110€

EC total (muestra) = 14310€

EC medio por visitante (muestra) = 14310/620 = 23€

EC de visitantes = 23 x 300000 = 6900000€ (valor del servicio recreativo del parque)



2.B. Coste de viaje: Demanda individual

Averiguar la *demanda individual* de los servicios del lugar para cada persona en función del coste de acceder a él y de sus propias características.

$$\#\ \text{visitas} = \beta_0 + \beta_1 c + \sum_i \beta_i X_i$$

Posibles variables a tener en cuenta en el vector X_i :

- Pertenencia a asociaciones de naturaleza
- Conocimiento del lugar
- Conocimiento de sitios alternativos
- Tiempo transcurrido en el sitio
- Características socioeconómicas de la persona

EC por viaje = - (valor medio estimado de visitas / 2B1)

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (1)

Fundamento:

El costo de viaje para llegar al sitio es considerado como un precio implícito de la visita, y los cambios en el costo de viaje causará variaciones en la cantidad de visitas.

Sirva para valorar:

- Flujos de servicios recreacionales de un sitio ya existente.
- Un nuevo sitio recreacional (ex ante).
- Cambios en la calidad ambiental de un sitio recreacional.

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (2)

MCV Zonal:

Se aplica recolectando información de un número de visitantes al sitio desde distintas zonas que difieren en el costo de acceso al mismo.

MCV Individual:

•Estima el valor utilizando data de visitantes individuales independientemente de la zona de procedencia. Requiere más data.
•Se incorpora datos sobre calidad de servicio.
•Se obtiene una Dm individual y luego agregada.

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (3)

Costos ineludibles:

Derivados estrictamente del desplazamiento (p.e. costo ticket de avión, gasolina por Km2, etc.)

Costos discrecionales:

Costos de alimentación en el viaje, una noche en un hotel en camino al lugar elegido, etc.

Solo se consideran en el costo de viaje aquellos gastos que no son discrecionales.

Se añaden los costos diferenciales, no los absolutos.

El Tiempo:

¿debe añadirse como un costo? ¿Cómo se valora?

Tiempo de viaje (ruta paisajista, congestión, tiempo de estadía)

56

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (4)

PASOS A SEGUIR:

1. Identificación del bien o servicio que se va a valorar

   Valoración de atributos específicos del área (pesca, caminatas) o cambios en la calidad del atributo ambiental

2. Preparación del cuestionario

   Considerar las principales características de la visita (duración, zona de origen, motivo, tiempo, etc.) y características socioeconómicas del visitante (edad, ingresos, sexo, etc.)

3. Realización de la Encuesta

   Capacitación de encuestadores; encuesta piloto; organización logística de la encuesta.

4. Recolección de la data y validación

   Chequear consistencia de la data, cuadros estadísticos

57

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (5)

PASOS A SEGUIR:

5. Regresión

   PMe Visitas es la variable dependiente y el costo de viaje la variable independiente, con ello se obtiene la curva de demanda agregada. Modificando el costo de viaje en la regresión anterior se obtienen los demás puntos de la curva de demanda.

6. Resultados

   La curva de demanda permite valorar, en términos monetarios, cualquier cambio en la cantidad o calidad ofrecida por el área recreacional.

2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (6)

LIMITACIONES DEL MCV:

- Modelo supone que viajes no son multipropósito.
- Demarcación de zonas de influencia del entorno.
- Definición y estimación del valor (costo de oportunidad) del tiempo.
- Disponibilidad de sitios sustitutos puede incrementar el valor.
- Sesgos de encuestas.
- Solo puede capturar valores de uso.
- El escoger la forma funcional de la función de demanda afecta resultados.

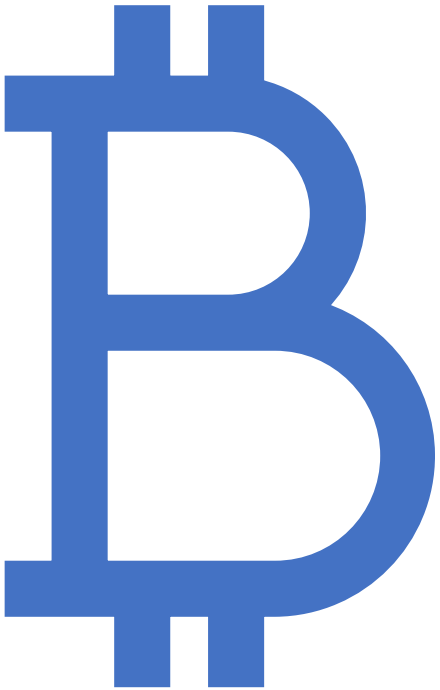
2.B. MÉTODO DE COSTO DE VIAJE (7)

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Desventajas	Ejemplos
¨ Fundamentos teóricos ¨ Estima una demanda ¨ Información cuantitativa disponible y confiable	Sólo mide beneficios recreacionales ¨ Medida incompleta ¨ Dificultad en la estimación estadística	Parques Playas Deportes al aire libre

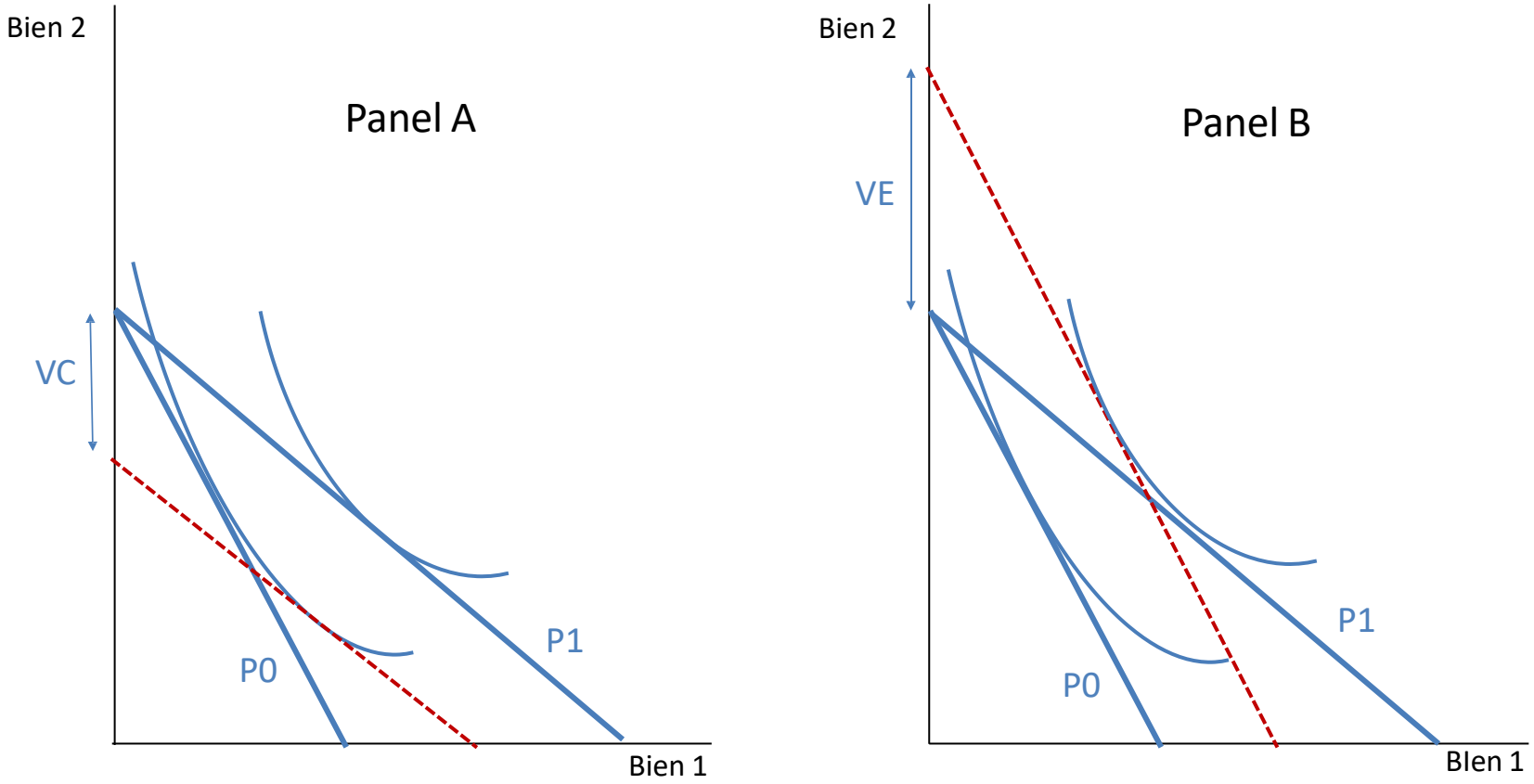
Valoración contingente

- El método de valoración contingente es utilizado para valorar los beneficios de una mejora ambiental de acuerdo con la cantidad monetaria que los beneficiarios potenciales de dicha mejora estarían dispuestos a pagar (DAP), o la valoración de los costos generados por un daño ambiental a través de la cantidad de dinero.
- Básicamente le preguntamos a las personas por situaciones hipotéticas.
- Se llama contingente porque se les consulta a las personas la disposición a pagar o en inglés willingness to pay (WTP) condicionado por una situación hipotética.



2.C. valoración contingente

Valoración compensatoria (VC) y variación equivalente (VE)



El precio del bien 1 se reduce de P0 a P1 (una “mejora” para el consumidor).

- El Panel A representa la VC en la renta – cuanto dinero debe quitársele al consumidor para dejarle tan bien como si tuviera el precio P0 (referencia de la utilidad: antes de la mejora).
- El Panel B representa la VE en la renta – cuanto dinero adicional se necesita al precio original P0 para que el consumidor esté tan bien como estaría si tuviera P1 (referencia de la utilidad: después de la mejora).

2.C. valoración contingente

Valoración contingente: Idea

Cuando no existe un mercado, construir un mercadovirtual.

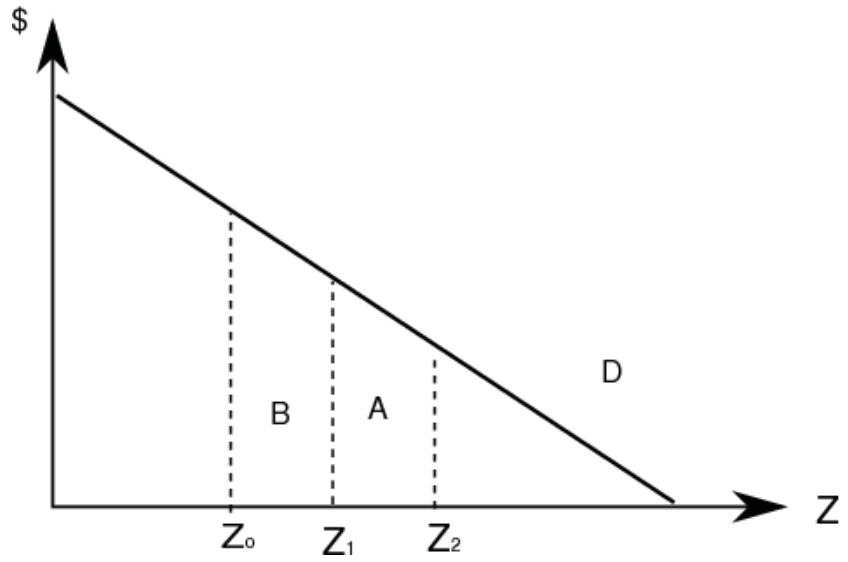
- método directo: encuesta
- ventaja: se puede utilizar también para medir valores de no uso

¿Cuánto estarías dispuesto a ...

1. ... pagar por recibir una mejora ambiental?
   (variación compensatoria VC, que te deja en la misma utilidad despuésdel cambio)
2. ... ser compensado por no recibir esta mejora?
   (variación equivalente VE, que te deja en la misma utilidad que *tendrías* como antes del cambio)
3. ... pagar por evitar un daño ambiental? (VE)
4. ... ser compensado por tolerar este daño? (VC)

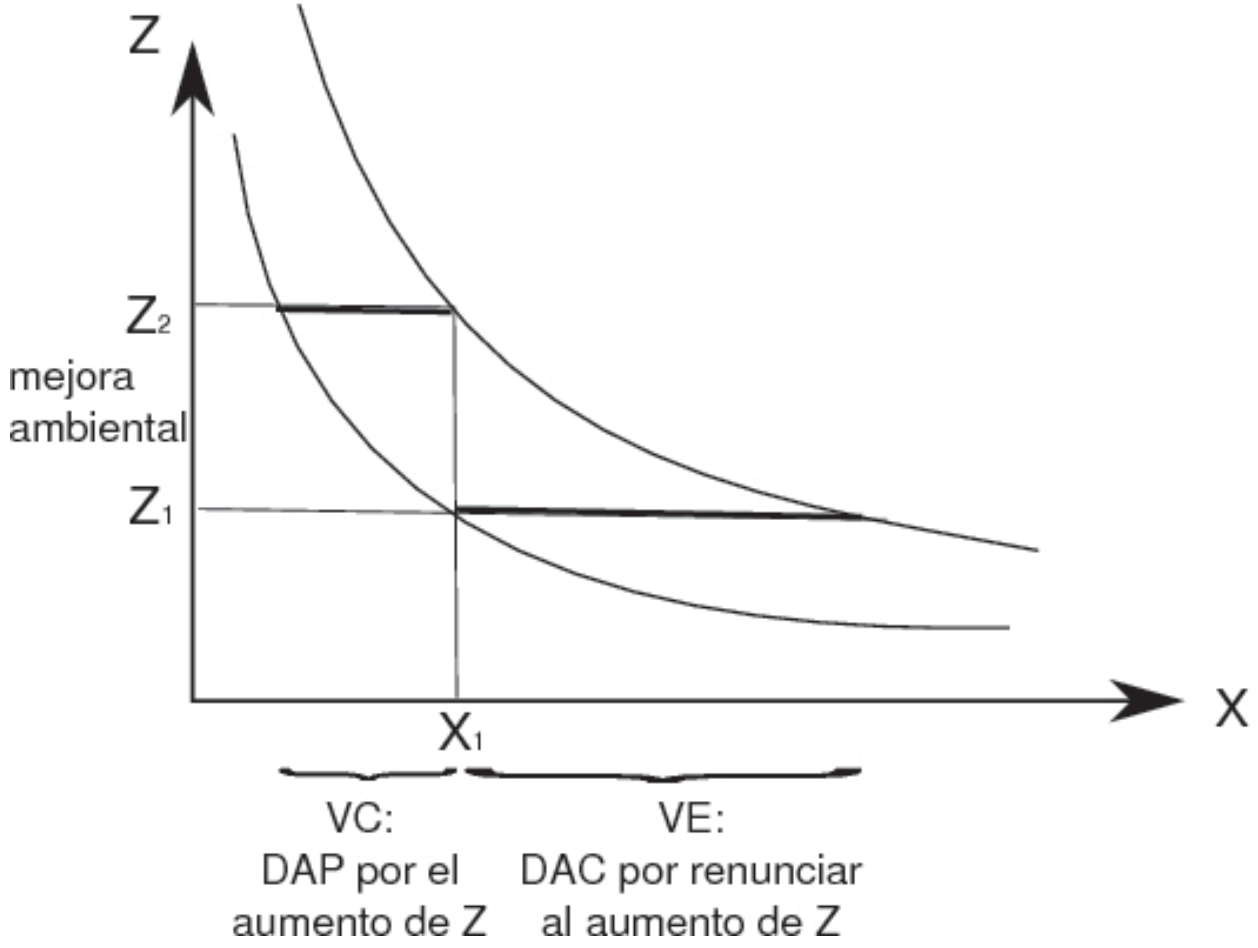
2.C. Valoración contingente

Las cuatro preguntas parecen casi iguales, pero en la práctica no lo son:



- aumentar vs. reducir *Z* una cantidad discreta
- efecto renta de un pago vs. una compensación (DAP<DAC)

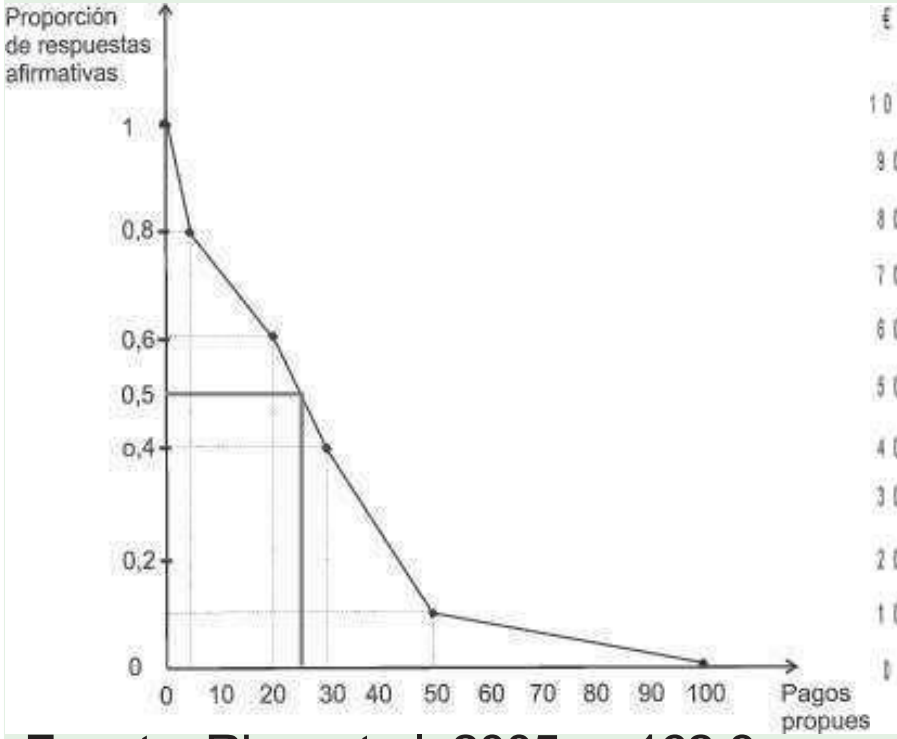
2.C. Valoración contingente

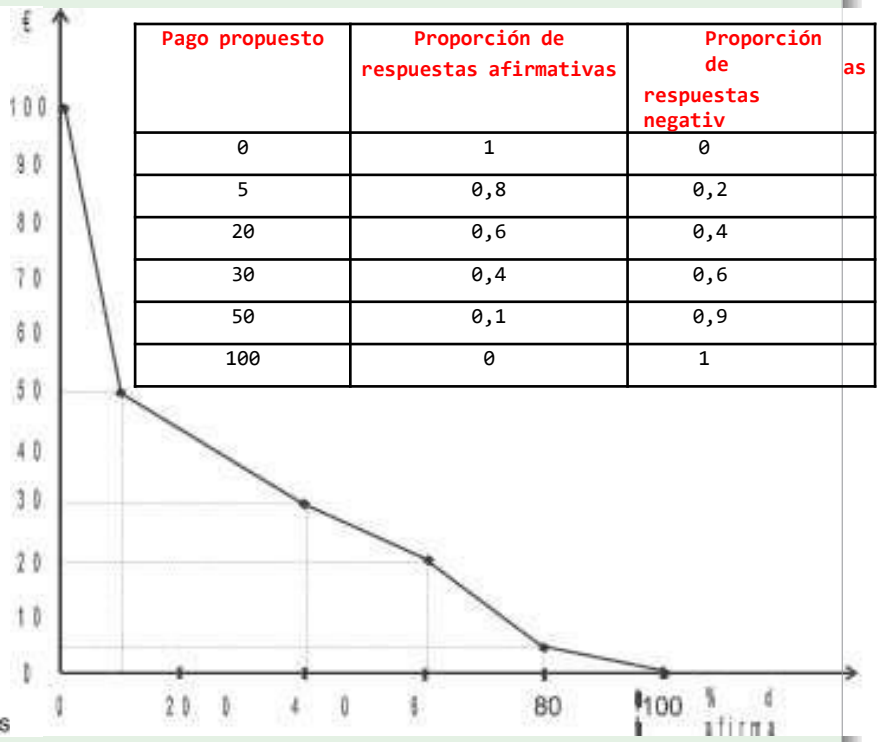


2.C. Valoración contingente

Ejemplo:

La probabilidad deaceptar y la curva dedemanda/ exce dente

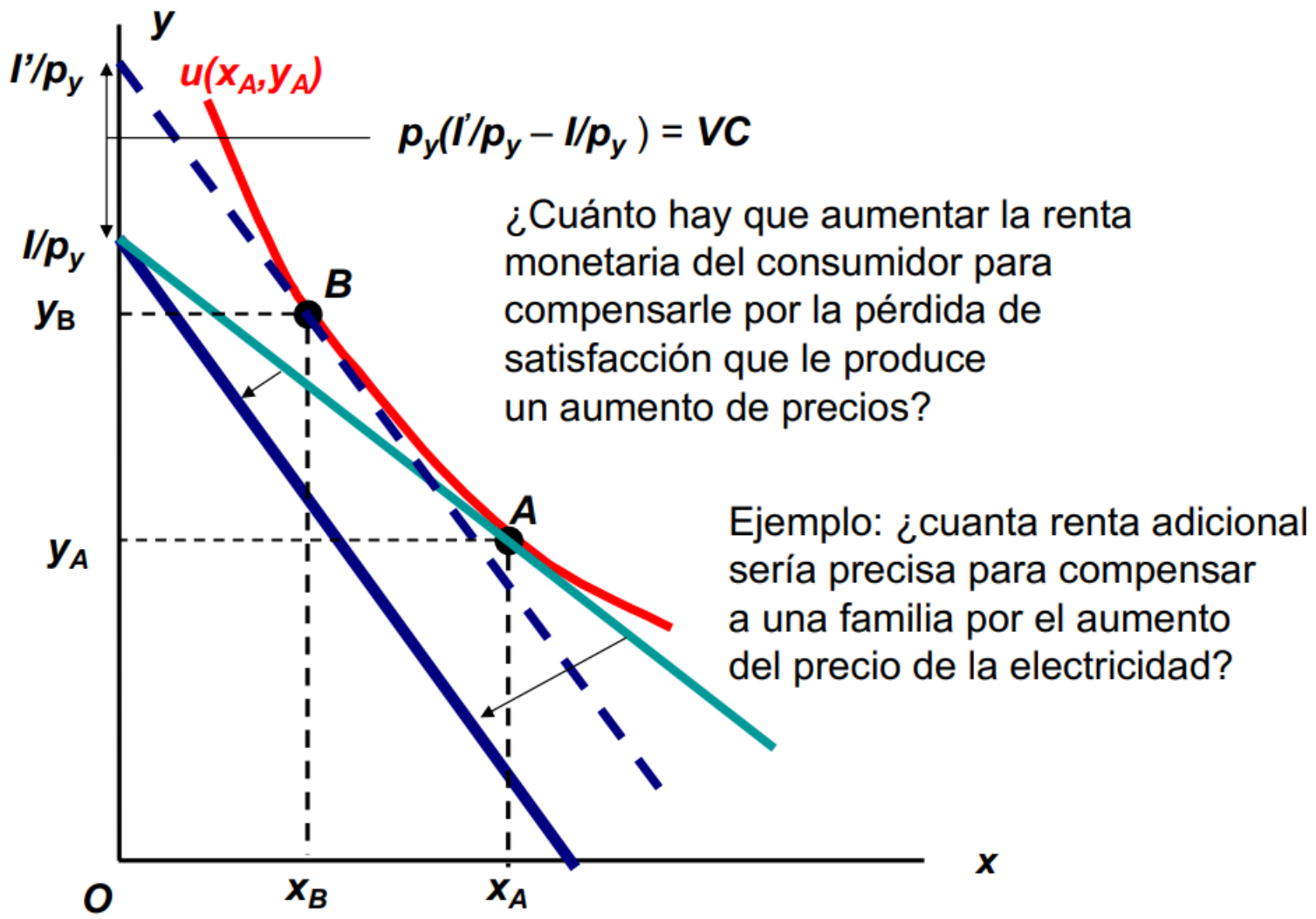




Pago propuesto	Proporción de respuestas afirmativas	Proporción de respuestas negativ as
0	1	0
5	0,8	0,2
20	0,6	0,4
30	0,4	0,6
50	0,1	0,9
100	0	1

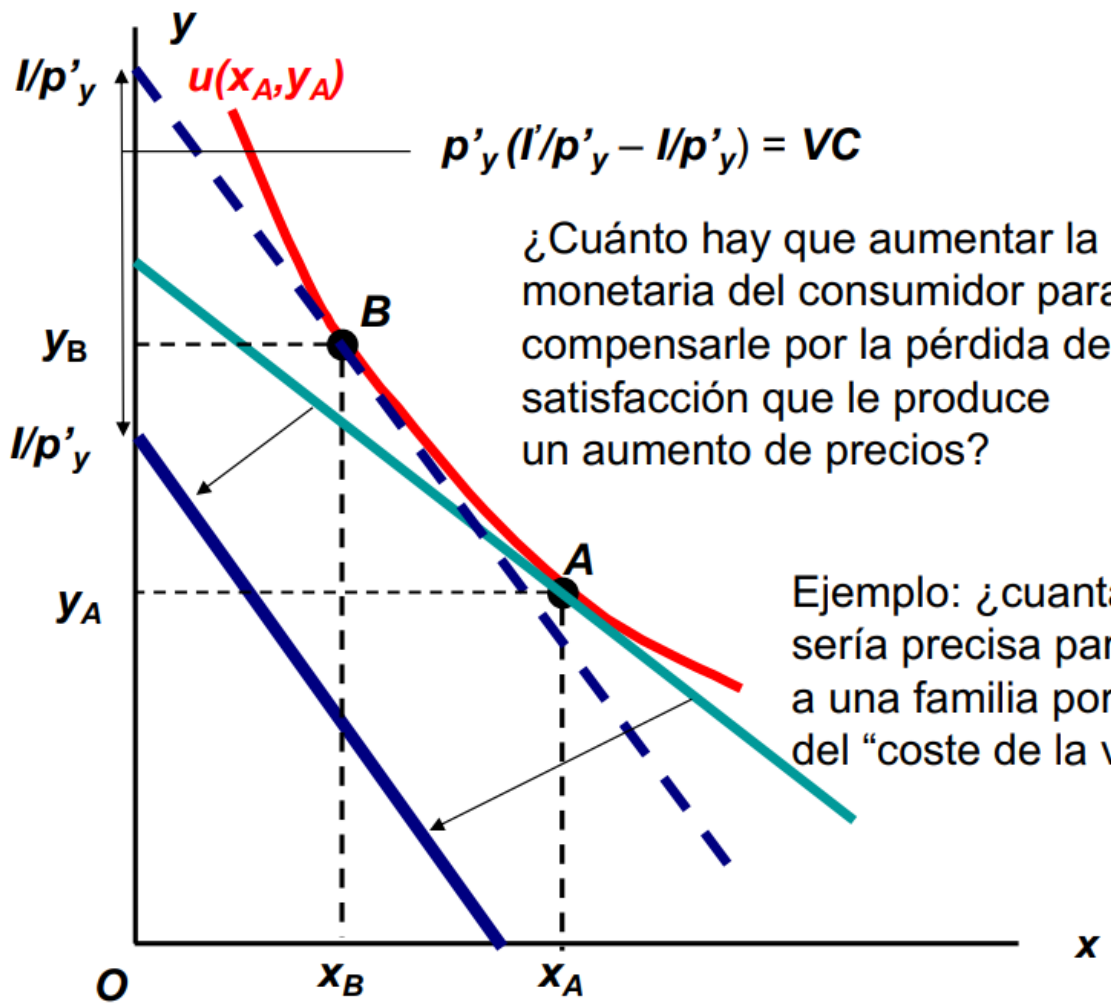
Fuente: Riera et al. 2005, p. 162-3

Aspectos Normativos: Variación Compensada



Variación Compensatoria (VC) es una medida del cambio de utilidad introducido por John Hicks (1939). La 'variación compensatoria' representa la cantidad de dinero adicional que un agente requiere para alcanzar su nivel de utilidad original tras un cambio en los precios, en la calidad de los productos o tras la introducción de nuevos productos.

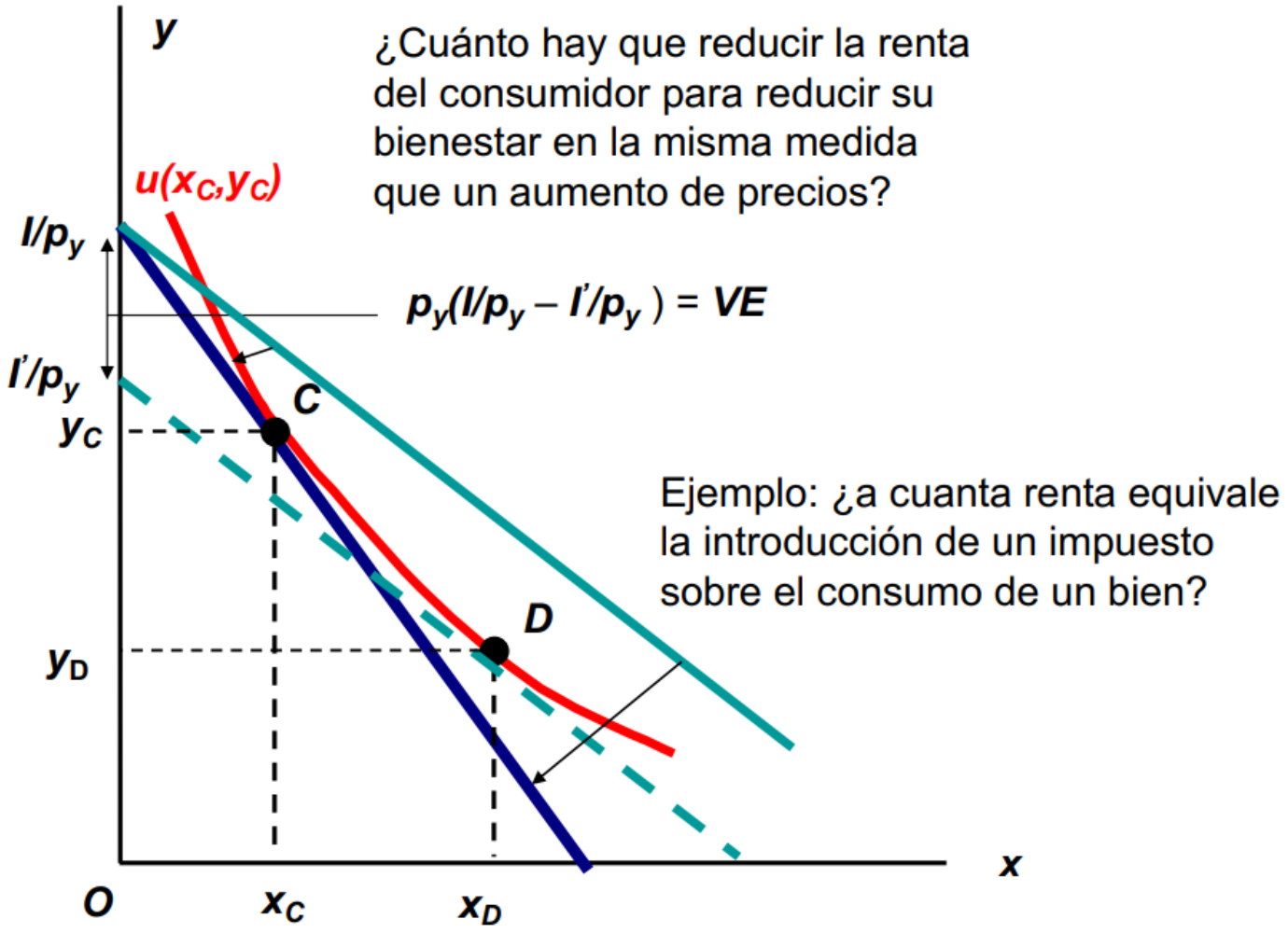
Variación Compensada: Otro Ejemplo



¿Cuánto hay que aumentar la renta monetaria del consumidor para compensarle por la pérdida de satisfacción que le produce un aumento de precios?

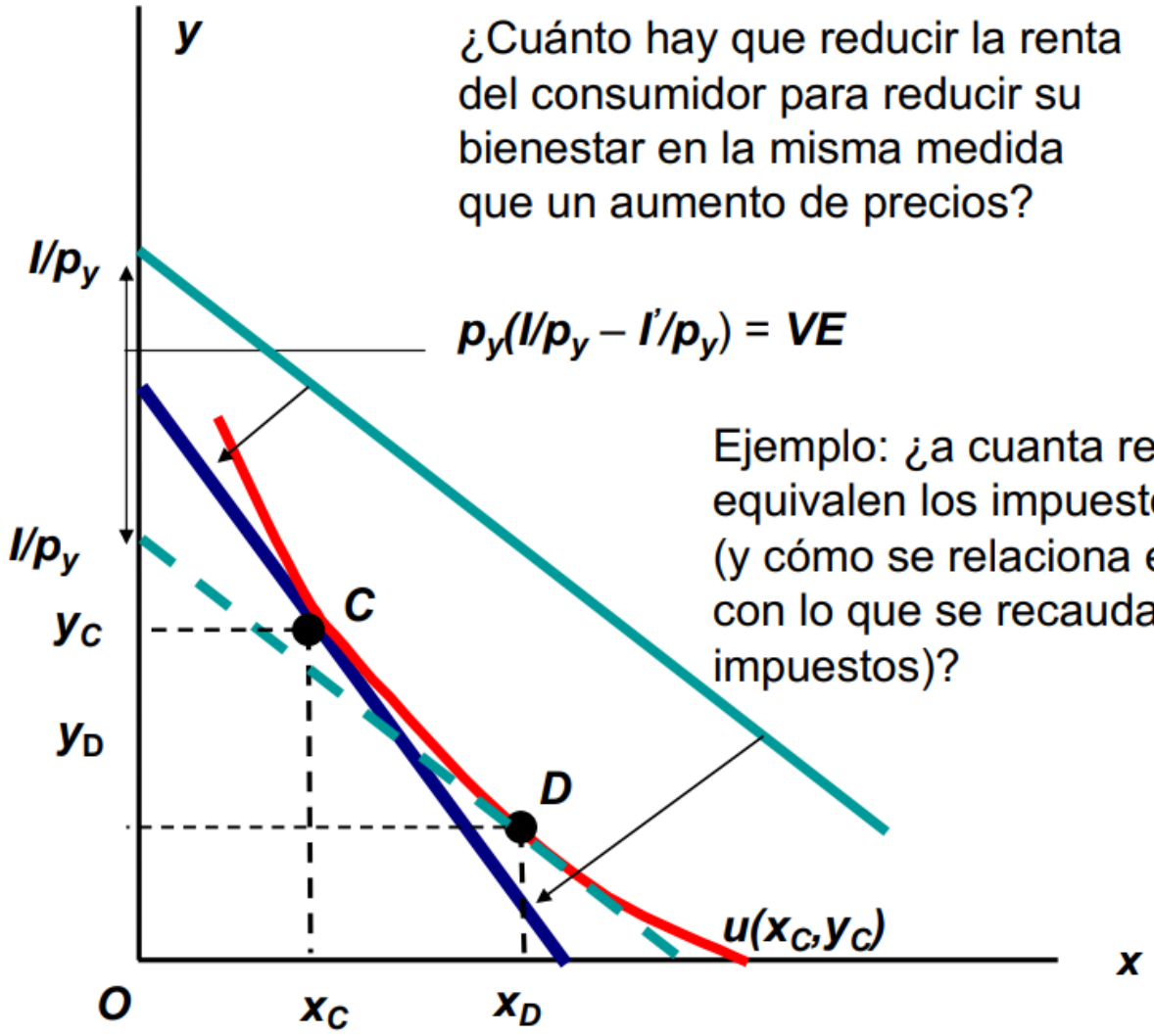
Ejemplo: ¿cuanta renta adicional sería precisa para compensar a una familia por el aumento del "coste de la vida"?

Aspectos Normativos: Variación Equivalente



La **Variación equivalente** (EV) mide la máxima (mínima) cantidad de dinero que un consumidor pagaría (aceptaría recibir) para evitar un cambio de precios, antes de que ocurriese. Debido a que el significado del término "equivalente" puede no estar claro, que también se llama variación extorsiva

Variación Equivalente: Otro Ejemplo



¿Cuánto hay que reducir la renta del consumidor para reducir su bienestar en la misma medida que un aumento de precios?

$p_y(I/p_y - I'/p_y) = VE$

Ejemplo: ¿a cuanta renta equivalen los impuesto indirectos (y cómo se relaciona esta renta con lo que se recauda con estos impuestos)?

2.C. Valoración contingente en la práctica Diseño de la encuesta

Las encuestas/entrevistas pueden ser

- entrevistas personales
- entrevistas telefónicas
- encuestas por correo
- encuestas por internet
- experimentos de laboratorio

⇒ ¡Tener en cuenta la representatividad de la muestra que se obtiene, y también los costes!

2.C. Valoración contingente en la práctica
Diseño de la encuesta

Importante:
¡Especificar el contexto y el cambio propuesto muy en concreto!

Algunos formatos de preguntas:

- abierto: el entrevistador espera una respuesta
  - *¿Cuánto pagarías como mucho?*
  - inconveniente: muchas no-respuestas
- cerrado: el entrevistador sugiere un número limitado de respuestas a elegir
  - dicotómico/binario: *¿Pagarías o no la cantidad X?*
  - subasta: el entrevistador adelanta una cifra y la sube y baja hasta que el entrevistado se planta
  - múltiple: sepresenta una tabla con varias cifras para elegir una

2.C. Valoración contingente en la práctica
Diseño de la encuesta

Posibles sesgos de la encuesta: la respuesta puede estar influenciada por ...

- ... la información que da el entrevistador si no es neutral
- ... lo que cree "correcto" para no quedar mal ante el entrevistador
- ... creer que puede influir en la decisión final: exagera su DAP
- ... la pregunta inicial, que influye en la percepción de las siguientes
- ... la situación púramente hipotética: equivocarse no tiene consecuencias.

⇒ Intentar de evitar estos problemas en el momento de diseñarla encuesta, no al analizar los resultados

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (1)

***El método de Valoración Contingente es una metodología de valoración económica de bienes no mercadeables, bajo el enfoque directo, en la cual se utiliza la técnica de encuestas** (por medio de entrevistas personales, por correo, por teléfono) **para construir las preferencias de los individuos por algún bien en particular, como por ejemplo, la calidad ambiental**.*

Fuente: Mendieta (2004).

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (2)

El método de Valoración Contingente revela las preferencias de los individuos a partir de una elección condicional, o contingente, a través de escenarios de valoración claramente descrito en los formatos de las encuestas.

Aplicación para valoración de la calidad ambiental:

- ✓ *Calidad de agua.*
- ✓ *Calidad de aire*
- ✓ *Condiciones del paisaje.*

El supuesto es que en estos casos no se cuenta con información de mercado para estimar los beneficios derivados de los flujos de bienes y servicios que estos bienes proveen a las personas.

Fuente: Mendieta (2004).

62

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (3)

CARACTERÍSTICAS GENERALES (1)

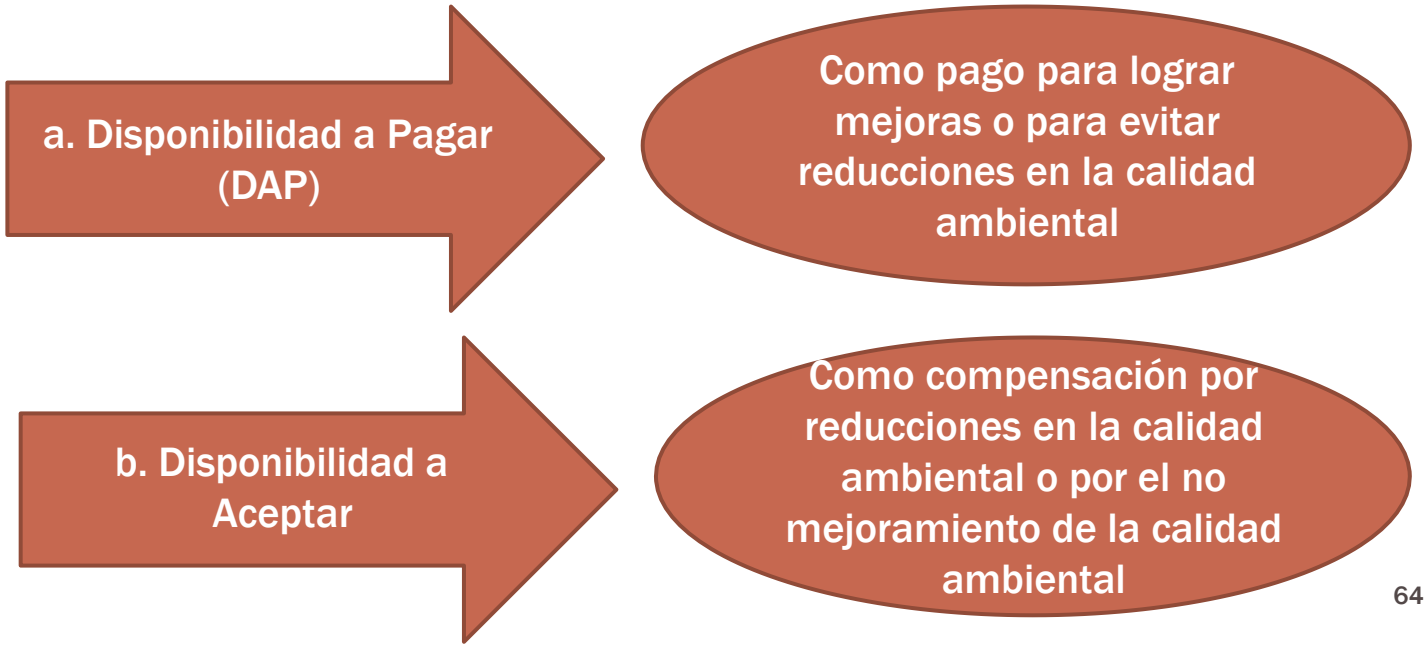
- Objetivo Principal: Estimar la disponibilidad a pagar (DAP) de los individuos por cambios en la calidad ambiental.
- Se obtiene su información a partir de mercados hipotéticos que solo existen en los escenarios de valoración de los bienes para los cuales queremos saber su valor.

63

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (4)

CARACTERÍSTICAS GENERALES (2)

- Los participantes de estos estudios responden a preguntas específicas sobre cambios en la calidad ambiental:



64

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (5)

CARACTERÍSTICAS GENERALES (2)

- Estas preguntas se hacen dentro de un escenario parecido al de una transacción de mercado, se pregunta si la persona esta dispuesta a pagar $X cantidad de dinero por acceder a un bien o a un incremento en el nivel ofrecido de éste, planteando un medio de pago específico, para un tiempo determinado.
- Generalmente se utilizan mecanismos visuales (fotografías, gráficos), para presentar los escenarios.

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (6)

VENTAJAS DEL MÉTODO DE VC

a. **En muchas ocasiones es el único método utilizable, cuando no se puede establecer el vínculo entre la calidad del bien ambiental y el consumo de un bien privado .**
b. **Dadas las dificultades y limitaciones de los métodos indirectos, no dejan de representar un mecanismo de valoración alternativa que puede resultar sumamente útil a efectos de comparación.**
c. **Importante: *Sirve para estimar valores de uso y de no uso, y es el método más usado para estimar valores de no uso.***

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (7)

¿POR QUÉ SE LLAMA VC?

a. **La valoración obtenida depende de la opinión expresada por la persona encuestada, a partir de la información recibida (escenarios)**
b. **Dadas las dificultades y limitaciones de los métodos indirectos, no dejan de representar un mecanismo de valoración alternativa que puede resultar sumamente útil a efectos de comparación.**
c. **Importante: *Sirve para estimar valores de uso y de no uso, y es el método más usado para estimar valores de no uso.***

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (8)

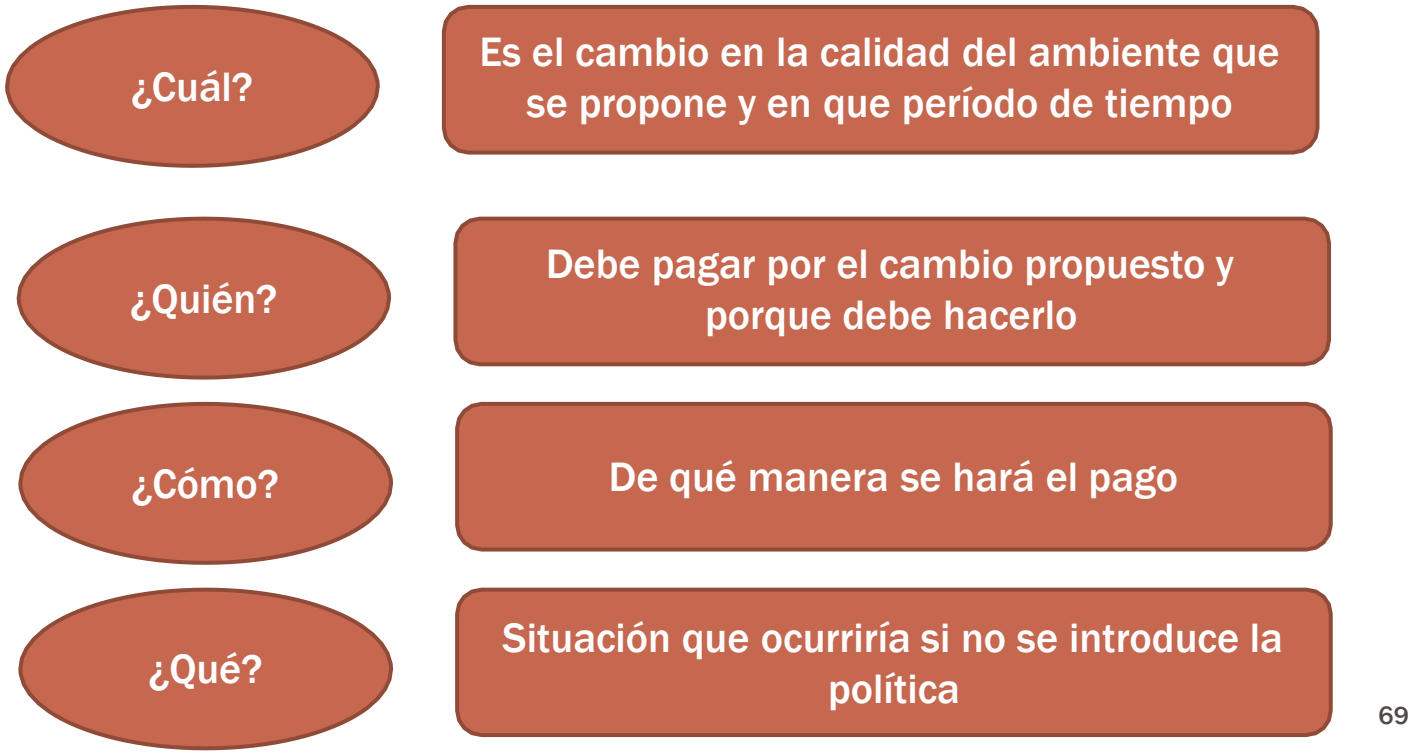
PROCESO DE DESARROLLO DE UNA VC

Las etapas de un estudio de VC son:

- ✓ **Establecer el mercado hipotético.**
- ✓ **Obtener las valoraciones.**
- ✓ **Estimar la DAP o la DAA.**
- ✓ **Agregar la información.**
- ✓ **Validar los resultados.**

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (9)

MERCADO HIPOTÉTICO:



69

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (10)

Diseño de la Encuesta: secciones

1. Descripción del problema	Información detallada que permita al encuestado identificar correctamente el problema bajo análisis. Se utilizan ayudas visuales: gráficas, fotogorafía.
2. Modificación del objeto de estudio: Escenarios	Descripción: a.Nivel de partida de la calidad ambiental. b.Modificación propuesta. c.El cambio que le genera para la personal. d.Mecanismos de financiación (vehículo de pago). e.Preguntas sobre DAP o DAA.
3. Características Socioeconómicas	Sobre la persona encuestada: Ingreso / Edad / Estado Civil / Nivel de estudios

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (11)

Entrevistas Personales	V: Permite al encuestador ofrecer información detallada, ayudarse de material visual., ofrecer explicaciones detalladas, controlar el tiempo de la entrevista. D: Sesgo del encuestador / Alto costo
Entrevistas Telefónica	V: Costo reducido. / Toman corto tiempo. D.: Imposibilidad de ayudas visuales y reducida explicación sobre el escenario / Solo aplicable a casos en los que el problema es conocido.
Cuestionarios por correo	V:Costo reducido / Uso de ayudas visuales. D: No es posible controlar el proceso de respuesta: tiempo, orden, no se puede aclarar dudas. / No se puede evitar que el encuestado revise toda la encuesta antes de responderla. / Tasa de respuesta reducida y no controlable.
Experimentos de laboratorio	V: Bajo costo / Posibilidad de ayudas visuales / Posibilidad de explicar.. D: No necesariamente los resultados son representativos.

71

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (12)

a. Información de partida: Puede sesgar los resultados.

- ✓ Se requiere que el encuestado informado ¿Qué se considera información suficiente?.

Se requiere:

- ✓ El cuestionario debe contener una descripción clara y precisa del bien objeto del estudio, del bien que se quiere valorar, modificaciones contempladas y lo que implican.
- ✓ La persona debe estar familiarizada con el bien y el problema en cuestión.
- ✓ El cuestionario debe estar planteado de forma consistente con el marco teórico utilizado para las definiciones de uso y no uso.

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (13)

b. El problema del tiempo.

- ✓ **Equilibrio: brindar información suficiente para obtener respuesta válida vs. retener mucho tiempo al entrevistado.**

Se requiere tomar en cuenta:

- ✓ **Tiempo transcurrido desde que se produjo el evento que se investiga.**
- ✓ **Tiempo para responder.**
- ✓ **Consistencia en el tiempo.**

2.C. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE (14)

c. Respuestas negativas

- ✓ ¿Qué pasa si ante la pregunta de DAP, responde “nada”?
- ✓ ¿se invalida el análisis? ¿la valoración es nula?

En realidad se puede pensar en:

a. Rechazo al propio planteamiento, aspectos de moralidad.
Ejm. Compensación para la explotación del bosque virgen.

b. Rechazo alguno de sus extremos: el pago, la forma.
Ejm. El pago debería hacerlo el Estado.

Objetivo: tratar de encontrar la causa del rechazo, de tal forma que se pueda separar aquellos que realmente no valoran el cambio, de aquellos que sólo están expresando su disconformidad con el proceso.

DETERMINANTES DE LA VALORACIÓN

Para explicar la disposición a pagar (MONTO) de los encuestados, se regresionó un **modelo logit ordenado** (Ordered logit estimates). Este es un modelo multinomial de variables dependientes ordenadas.

El modelo usado tenía la siguiente forma funcional:

MONTO = f (RES, ANTIGUED, AGRO, SERV, REST, OTROS, FRENAR, URGENCIA, INFORM, SEXO, EDAD, EDUC, INGRESO)

2.D. Precios hedónicos en términos generales

Precio hedónico: Idea

¿Cómoafecta la calidad ambiental al precio de un bien complementario, para el que existe un mercado?

Encontrar dos bienes idénticos, salvo en una característica (la calidad ambiental).

$$\Delta P = \Delta \text{ valor de esta característica}$$

Ejemplo

Dos pisos idénticos, uno con menos ruido que el otro.
Diferencia del alquiler ⇒ cúanto está dispuesto a pagar un hogar por sufrir menos ruido durante un mes.

Valor social de reducir el ruido: multiplicar el valor por hogar con el número de hogares en la zona afectada.

2.D. Precios hedónicos

Dificultad: encontrar dos bienes que cumplen los requisitos (idénticos salvo en la calidad ambiental).

Ejemplo

Uno de los pisos tiene más ruido que el otro porque está al lado de una calle importante (permite acceso fácil a transporte público, pero también hay más contaminación, peores vistas) o porque están en una zona muy comercial (con mucha oferta de entretenimiento etc.) ⇒ los pisos se diferencian no sólo en el ruido.

Y normalmente no sólo el entorno es diferente, sino también los pisos se diferencian en más criterios (superficie, altura, calefacción, …)

Buscamos un método para descomponer el valor de las diferentes características: calcular precios hedónicos.

2.D. Precios hedónicos

Modelo econométrico: $$p = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i$$

Donde:

p precio de mercado, lo que alguien realmente está pagando

X_i diferentes características del bien, una de ellas su calidad ambiental

$\beta = \partial p / \partial X_i$, valoración marginal de aumentar la característica X_i (resultado de la regresión, un "promedio" de los valores reales observado)

La relación entre características y precio no necesariamente tiene que ser lineal: $p = p(X) \Rightarrow$ valoración marginal de X_i sería $\beta = \partial p / \partial X_i$

2.D. Precios hedónicos

Ejercicio

Esta es la regresión de los precios de alquiler de pisos en una zona:

$$p = 400 + 150\,\text{dorm} - 6\,\text{años} - 30\,\text{polu} - 3\,\text{ruido} - 10\,\text{dist metro}$$

"polu" es el número de días en que la contaminación está por encima de un nivel crítico, "ruido" es el número de horas mensuales con más de 50 decibelios.

- ¿Cuánto aumentaría el alquiler de un piso si declaramos un día al mes como "día sin coche", reduciendo "polu" en 1 y "ruido" en 4?
- En la zona hay un total de 200 pisos. ¿Cúanto disminuyen los costes externos con la introducción del "día sin coche", y quiénes son los que se benefician una vez que los alquileres se han ajustado?
- ¿Que otros cambios de bienestar hay que considerar para decidir si es una medida eficiente?
- Otro ejemplo: Alquiler=177+0,03 renta + 14,73 hab + 0,36 A -0,90 Días

2.D. Precios hedónicos

Otros ejemplos de aplicaciones del método de precios hedónicos:

- diferencias en puestos de trabajo → diferencias salariales
- precios de alimentos (convencional vs. ecológicos; atún convencional vs. "dolphin-safe"; cafésolidario vs. común)
- ordenadores (*valor* de modelos cada vez mejores aumenta aunque los *precios* son casi constantes – precios hedónicos de un añobase pueden ajustar los gastos actuales al *aumento de calidad*)

2.D. Precios hedónicos

Dificultades:

- datos (cantidad suficiente, para todas las características relevantes, variabilidad suficiente en los datos)
- posiblemente los precios no reflejan las preferencias correctamente (toma de decisiones sin informaciónperfecta)
- costes de transacción: precios no seajustan rápidamente, las observaciones pueden no reflejar el equilibrio
- colinearidad de características (los pisos en cal es principales sufren simultáneamente polución con SO_2, NO_x, materia particulada y ruido – a cual se debe una reducción del precio?)
- solo aplicable para cambios marginales (valor del segundo dormitorio vs. el décimo– valor de reducir la polución un poco vs. eliminarla)
- tener en cuenta la heterogeneidad de diferentes hogares (ingresos, preferencias de calidad ambiental)
- serequieren supuestos fuertes para poder interpretar los coeficientes de la regresión como **disponibilidad a pagar**

2.D. PRECIOS HEDÓNICOS (1)

Según Azqueta (1994), los precios hedónicos intenta descubrir las características del bien que expliquen su precio y discriminar su importancia.

Por lo tanto, el precio del bien puede ser desagregado en función de sus diferentes atributos y se puede asignar un precio implícito, considerando que los atributos de los bienes se comercialicen en el mercado.

Ejemplo: Adquisición de una vivienda[1]

$$P_h = f\,(S_h, N_h, X_h)^2$$

$S_h = S_{h1,\ldots\ldots}\ S_{hn,}$: Características estructurales

$N_h = N_{h1,\ldots\ldots}\ N_{hn}$: Características vecindario

$X_h = X_{h1,\ldots\ldots}\ X_{hn}$: Características ambientales

[1] Extraído de Azqueta (1994)

[2] Algunas características pueden estar incorporadas en un grupo como en otro

¿Dónde alquilar un departamento?

¿Quien lo compra?

Diferentes características:

- **m2, nº hab., garage, etc.**
- **Distancia a centro de interés, comisaria cercana, etc.**
- **Nº parques y distancia la mas cercano, nivel de ruido, calidad aire,**









2.D. PRECIOS HEDÓNICOS (2)

La metodología intenta descubrir todos los atributos del bien que explican su precio y discriminar la importancia relativa de cada uno de ellos.

Es decir, atribuir a cada característica implícita, la disposición marginal a pagar de la persona por una unidad adicional de dicha característica.

Es importante en la economía ambiental, porque algunos de los bienes que tratamos de valorar, son atributos de bienes que se comercializan en el mercado.

2.D. PRECIOS HEDÓNICOS (3)

$$P_x = \alpha + \gamma_i \sum S_i + \delta_j \sum N_j + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

S_h	: Vector de características estructurales de la vivienda: metros cuadrados, materiales de construcción, número de habitaciones, número de baños, entre otros.
N_h	:Vector de características del vecindario: dotación de comercios, colegios, centros recreativos, composición de la población, nivel de seguridad ciudadana, entre otros.
X_h	: Vector de características ambientales: **calidad de aire, agua, aire, nivel de ruido, proximidad a zonas verdes**, entre otros.

Donde los X_i son las características ambientales del bien ambiental Z.

Entonces, si se quiere conocer el impacto del atributo X_2 en el precio del bien Z, entonces, tomando la derivada:

$$\frac{\partial P_x}{\partial X_2} = \beta_2$$

con lo cual el coeficiente mide la disponibilidad a pagar marginal por una unidad adicional del atributo X2 en el precio de Z.

106

2.D. PRECIOS HEDÓNICOS (4)

Ejemplos:

·Impactos de la contaminación con nitratos del agua subterránea sobre el precio de la vivienda en las afueras de Maryland.
·Valoración económica de las inundaciones en el contexto del modelo de precios hedónicos : caso de la zona este de la ciudad de Oruro, Bolivia.
·Identificación de atributos que determinan los precios de predios ganaderos en el departamento del Caquetá : una aplicación del método de los precios hedónicos.
·Valoración económica de viviendas por impacto de ruido de aviones, zona La Paz, San Miguel, Lima, Perú.

Aplicación: Experiencias exitosas en PSA

Pago por belleza escénica

10 empresas de turismo que operan en el parque nacional del Manú han acordado pagar por la belleza escénica para conservarla.

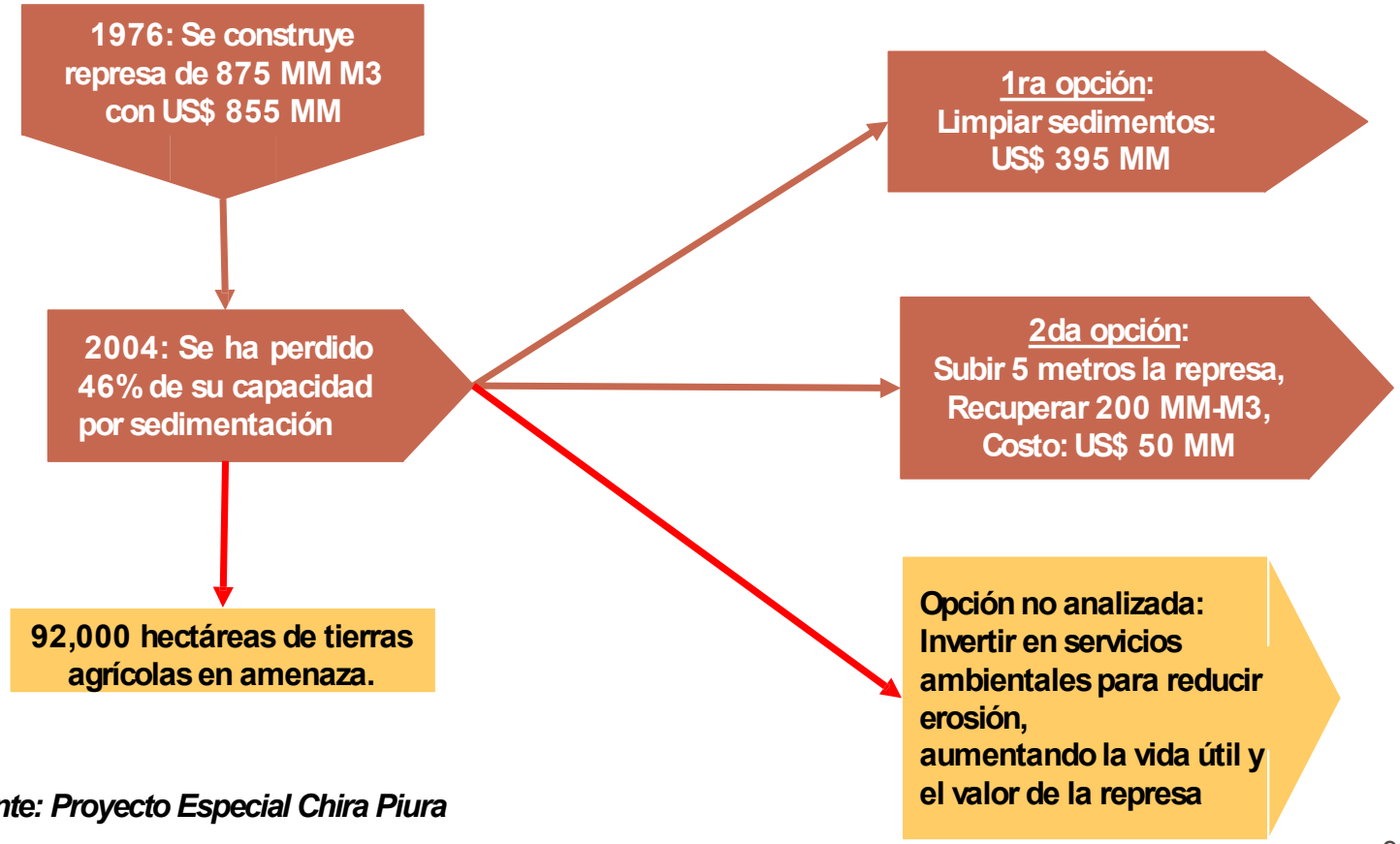
$$D = 2500 + 15X$$

D	: Derecho de concesión anual.
Monto Fijo	: US$ 2500 / año
Monto variable	: US$ 15 / año / Turista
X	: Número de turistas atendidos / año.

95

Fuente: INRENA (2004)

EJEMPLO: EL CASO DE POECHOS: EL COSTO DE OPORTUNIDAD DE NO INCLUIR SERVICIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS



Fuente: Proyecto Especial Chira Piura

Fuente: INRENA (2004)

96

2.E. ACB

Análisis Coste-Beneficio social

Análisis Coste-Beneficio social: Idea

Comparar Costes y Beneficios, comprobar si

$$\text{C social del proyecto} < \text{B social del proyecto}$$

y también, cuando existen diferentes propuestas, comprobar si

$$\text{B} - \text{C del proyecto 1} > \text{B} - \text{C del proyecto 2}$$

Necesitamos una **medida común** para comparar C y B: **dinero**;
valores monetarios del cambio de bienestar de los afectados

2.E. ACB

Análisis Coste-Beneficio social

Criterio de eficiencia:

Criterio de Pareto

Una situación es eficiente según el criterio de Pareto ("Pareto óptima") si no es posible mejorar el bienestar de alguien sin que nadie empeorara el suyo.

Una mejora de Pareto es sin duda deseable.

Problema: En muchos casos los proyectos no producen mejoras en el sentido de Pareto, donde *nadie* pierde. ¿Cómo comparamos dos situaciones cuando una persona pierde y la otra gana? Ninguna es Pareto-superior.

2.E. ACB

Análisis Coste-Beneficio social

Criterio de eficiencia: Bienestar social (¡agregado!)

CRITERIO DE KALDOR-HICKS

Una situación es socialmente más deseable a otra si, en agregado, la primera genera mayor bienestar que la segunda.
La situación más deseable en este sentido es eficiente.

Puede haber individuos que experimentan una pérdida de bienestar mientras otros obtienen una ganancia.
Para una mejora de eficiencia es suficiente que los ganadores **podrían** compensar a los perdedores por sus pérdidas y quedarse con un excedente positivo. No es necesario que realmente lo hagan.

Este criterio a veces se llama una "potential Pareto improvement".

2.E. ACB

Análisis Coste-Beneficio: Etapas

Pasos del ACB; ejemplo: construcción de una carretera:

1. definir el proyecto *exacto* (tramo, conexiones etc.) a comparar con el *statu quo*
2. definir el horizonte del proyecto: durante cuánto tiempo se va a usar la carretera, produciento costes y beneficios (carretera: 15–30 años)
3. identificar los costes y beneficios sociales
   - C: coste de construcción, del suelo, de mantenimiento
   - B: ahorro de tiempo de viajeros, menor riesgo de accidentes
   - C y B: externalidades medioambientales
4. **cuantificar costes y beneficios**
5. definir la tasa de descuento, descontar costes y beneficios futuros
6. calcular un indicador
   - VAN: saldo de los valores presentes de B y C
   - B/C: ratio de B y C
   - TIR: tasa interna de retorno; la tasa de interés que haría el VAN=0
7. análisis de sensibilidad (variar la tasa de descuento, horizonte etc.)

FIN

